



14001:2015

المواصفة الدولية القياسية الأيزو 14001:2015
نظم الإدارة البيئية – المتطلبات مع إرشادات الاستخدام

باللغة العربية
(Arabic)

إعداد :

م. محمد مبارك السماني

المحتويات

البند	العنوان	الصفحة
	المقدمة	4
1.0	خلفية	6
2.0	الهدف من نظام الإدارة البيئية	6
3.0	عوامل النجاح	6
4.0	نموذج خطط – نفذ – تحقق – حسن	7
5.0	محتويات هذه المواصفة القياسية الدولية	8
	أنظمة الإدارة البيئية – المتطلبات مع إرشادات الاستخدام	9
1	المجال	11
2	المراجع القياسية	13
3	المصطلحات والتعاريف	15
1.3	المصطلحات المتعلقة بالمنظمة والقيادة	17
2.3	المصطلحات المتعلقة بالتخطيط	17
3.3	المصطلحات المتعلقة بالدعم والتشغيل	19
4.3	المصطلحات المتعلقة بتقييم الاداء وتحسينه	20
4	سياق المنظمة	22
1.4	فهم المنظمة و سياقها	24
2.4	فهم احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية	24
3.4	تحديد مجال نظام الإدارة البيئية	24
4.4	نظام الإدارة البيئية	24
5	القيادة	25
1.5	القيادة والإلتزام	27
2.5	السياسة البيئية	27
3.5	الأدوار التنظيمية، المسؤوليات والصلاحيات	27
6	التخطيط	28
1.6	إجراءات لمعالجة المخاطر والفرص	30
1.1.6	عام	30
2.1.6	المظاهر البيئية	30

المواصفة الدولية القياسية الأيزو 14001:2015

31	التزامات الامتثال	3.1.6
31	إجراء التخطيط	4.1.6
31	الاهداف البيئية والتخطيط لتحقيقها	2.6
31	الاهداف البيئية	1.2.6
32	اجراءات التخطيط لتحقيق الأهداف البيئية	2.2.6
33	الدعم	7
35	الموارد	1.7
35	الكفاءة	2.7
35	التوعية	3.7
35	التواصل	4.7
35	عام	1.4.7
36	التواصل الداخلي	2.4.7
36	التواصل الخارجي	3.4.7
36	المعلومات الموثقة	5.7
36	عام	1.5.7
36	الإنشاء والتحديث	2.5.7
36	ضبط المعلومات الموثقة	3.5.7
37	التشغيل	8
39	التخطيط التشغيلي والتحكم	1.8
39	الاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها	2.8
40	تقييم الأداء	9
42	المراقبة، القياس، التحليل والتقييم	1.9
42	عام	1.1.9
42	تقييم الامتثال	2.1.9
42	التدقيق الداخلي	2.9
42	عام	1.2.9
42	برنامج المراجعة الداخلية	2.2.9
43	مراجعة الإدارة	3.9
44	التحسين	10
46	عام	1.10
46	عدم المطابقة والإجراء التصحيحي	2.10
46	التحسين المستمر	3.10

المواصفة الدولية القياسية الأيزو 14001:2015

47	الملحق أ (معلوماتي) إرشادات حول استخدام هذه المواصفة القياسية الدولية
60	الملحق ب (معلوماتي) التطابق بين (ISO 14001:2015) و (ISO 14001:2004)
63	المصادر

المقدمة (Introduction)



المقدمة

1.0 خلفية

2.0 الهدف من نظام الإدارة البيئية

3.0 عوامل النجاح

4.0 نموذج خطط – نفذ – تحقق – حسن

5.0 محتويات هذه المواصفة القياسية الدولية

المقدمة (Introduction)

1.0 خلفية (Background)

يعتبر تحقيق التوازن بين البيئة والمجتمع والاقتصاد أمراً ضرورياً لتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. يتم تحقيق التنمية المستدامة كهدف من خلال تحقيق التوازن بين الركائز الثلاث للاستدامة.

لقد تطورت التوقعات المجتمعية للتنمية المستدامة والشفافية والمساءلة مع تزايد التشريعات الصارمة، والضغط المتزايد على البيئة بسبب التلوث، والاستخدام غير الفعال للموارد، والإدارة غير السليمة للنفايات، وتغير المناخ، وتدهور النظم الإيكولوجية، وفقدان التنوع البيولوجي.

وقد أدى ذلك إلى قيام المنظمات بتبني نهج منظم للإدارة البيئية من خلال تطبيق أنظمة الإدارة البيئية بهدف المساهمة في الركيزة البيئية للاستدامة.

2.0 الهدف من نظام الإدارة البيئية (Aim of an environmental management system)

الغرض من هذه المواصفة القياسية الدولية هو تزويد المنظمات بإطار عمل لحماية البيئة والاستجابة للظروف البيئية المتغيرة بالتوازن مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. وهي تحدد المتطلبات التي تمكن المنظمة من تحقيق النتائج المرجوة التي تحددها لنظام الإدارة البيئية الخاص بها.

يمكن للنهج النظامي للإدارة البيئية أن يزود الإدارة العليا بالمعلومات اللازمة لبناء النجاح على المدى الطويل وإنشاء خيارات للمساهمة في التنمية المستدامة من خلال:

- حماية البيئة عن طريق منع أو تخفيف الآثار البيئية الضارة؛
- التخفيف من التأثير السلبي المحتمل للظروف البيئية على المنظمة؛
- مساعدة المنظمة في الوفاء بالتزامات الامتثال؛
- تعزيز الأداء البيئي؛
- التحكم أو التأثير على طريقة تصميم منتجات وخدمات المنظمة وتصنيعها وتوزيعها واستهلاكها والتخلص منها باستخدام منظور دورة الحياة الذي يمكن أن يمنع التأثيرات البيئية من التحول عن غير قصد إلى مكان آخر خلال دورة الحياة؛
- تحقيق الفوائد المالية والتشغيلية التي يمكن أن تنجم عن تنفيذ البدائل السليمة بيئياً والتي تعزز مكانة المنظمة في السوق؛
- توصيل المعلومات البيئية إلى الأطراف المعنية.

لا تهدف هذه المواصفة القياسية الدولية، مثل غيرها من المواصفات القياسية الدولية، إلى زيادة أو تغيير المتطلبات القانونية للمنظمة.

3.0 عوامل النجاح (Success factors)

يعتمد نجاح نظام الإدارة البيئية على الالتزام من جميع مستويات ووظائف المنظمة، وعلى رأسها الإدارة العليا. يمكن للمنظمات الاستفادة من الفرص المتاحة لمنع أو تخفيف التأثيرات البيئية الضارة وتعزيز التأثيرات البيئية المفيدة، لا سيما تلك التي لها آثار استراتيجية وتنافسية. يمكن للإدارة العليا معالجة المخاطر والفرص بشكل فعال من خلال دمج الإدارة البيئية في العمليات التجارية للمنظمة، وتوجيهها الاستراتيجي وصناعة القرار، ومواءمتها مع أولويات العمل الأخرى، ودمج الإدارة البيئية في نظام الإدارة الشامل للمنظمة. يمكن استخدام التطبيق الناجح لهذه المواصفة القياسية الدولية لطمأننة الأطراف المعنية بأن المنظمة لها نظام فعال للإدارة البيئية.

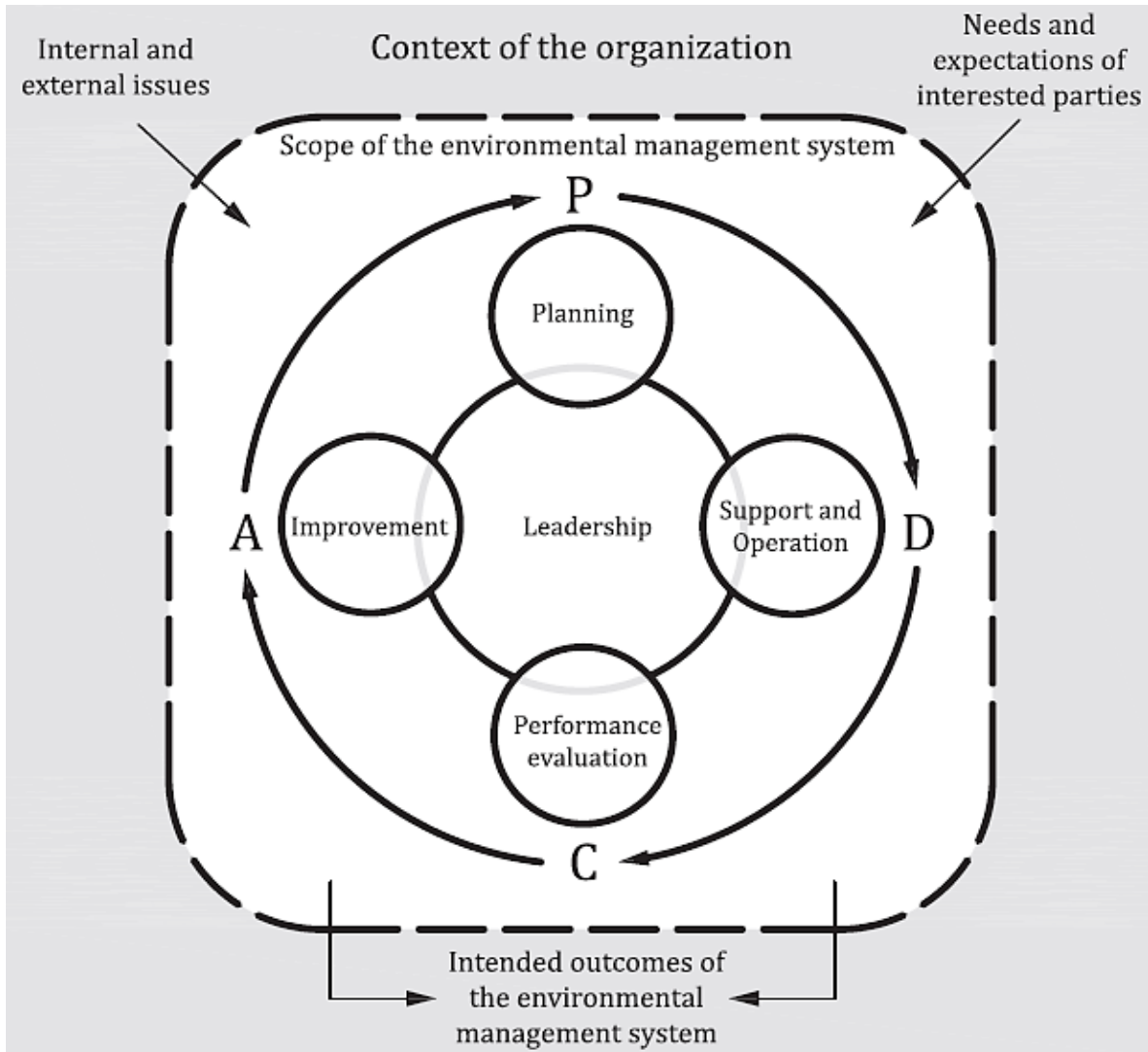
ومع ذلك، فإن اعتماد هذه المواصفة القياسية الدولية لن يضمن في حد ذاته النتائج البيئية المثلى. يمكن أن يختلف تطبيق هذه المواصفة القياسية الدولية من منظمة إلى أخرى بسبب سياق المنظمة. يمكن لمنظمتين تنفيذ أنشطة مماثلة ولكن يمكن أن يكون لهما التزامات امتثال مختلفة، والتزامات في سياساتهما البيئية والتقنيات البيئية وأهداف الأداء البيئي، ومع ذلك يمكن لكل منهما التوافق مع متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية.

سيختلف مستوى التفاصيل والتعقيد لنظام الإدارة البيئية اعتماداً على سياق المنظمة، ومجال نظام الإدارة البيئية الخاص بها، والتزامات الامتثال الخاصة بها، وطبيعة أنشطتها ومنتجاتها وخدماتها، بما في ذلك جوانبها البيئية والآثار البيئية المرتبطة بها.

4.0 نموذج خطط – نفذ – تحقق – حسن (Plan-Do-Check-Act model)

يعتمد أساس النهج الذي يقوم عليه نظام الإدارة البيئية على مفهوم التخطيط – التنفيذ – التحقق – إتخاذ إجراء (PDCA) (Plan-Do-Check-Act). يوفر نموذج (PDCA) عملية تكرارية تستخدمها المنظمات لتحقيق التحسين المستمر. ويمكن تطبيقه على نظام الإدارة البيئية وعلى كل عنصر من عناصره الفردية. ويمكن وصفها بإيجاز على النحو التالي.

- خطط (Plan): إنشاء الأهداف والعمليات البيئية اللازمة لتحقيق النتائج وفقاً للسياسة البيئية للمنظمة.
 - نفذ (Do): تنفيذ العمليات كما هو مخطط لها.
 - تحقق (Check): مراقبة وقياس العمليات بالمقارنة مع السياسة البيئية للمنظمة، بما في ذلك التزاماتها وأهدافها البيئية ومعايير التشغيل، وعمل تقرير بالنتائج والإبلاغ عنه.
 - إتخذ إجراء (Act): إتخاذ الإجراءات اللازمة للتحسين المستمر.
- يوضح الشكل 1 كيف يمكن دمج الإطار المقدم في هذه المواصفة القياسية الدولية في نموذج PDCA، والذي يمكن أن يساعد المستخدمين الجدد والحاليين على فهم أهمية نهج الأنظمة.



الشكل 1 – العلاقة بين نموذج PDCA والإطار في هذه المواصفة القياسية الدولية

5.0 محتويات هذه المواصفة القياسية الدولية (Contents of this International Standard)

تتوافق هذه المواصفة القياسية الدولية مع متطلبات الأيزو الخاصة بمعايير نظام الإدارة. تتضمن هذه المتطلبات هيكل المستويات العالية ، ونصًا أساسيًا متطابقًا، ومصطلحات شائعة مع تعريفات أساسية، مصممة لإفادة المستخدمين الذين يطبقوا مواصفات نظام إدارة أيزو متعددة.

لا تتضمن هذه المواصفة القياسية الدولية متطلبات خاصة بأنظمة الإدارة الأخرى، مثل تلك الخاصة بالجودة أو السلامة والصحة المهنية، الطاقة أو الإدارة المالية. ومع ذلك، فإن هذه المواصفة القياسية الدولية تمكن المنظمة من استخدام نهج مشترك والتفكير القائم على المخاطر لدمج نظام الإدارة البيئية الخاص بها مع متطلبات أنظمة الإدارة الأخرى (نظام الإدارة المتكامل).

تحتوي هذه المواصفة القياسية الدولية على المتطلبات المستخدمة لتقييم المطابقة. يمكن للمنظمة التي ترغب في اظهار مطابقتها وإثبات التوافق مع هذه المواصفة القياسية الدولية القيام بذلك عن طريق:

- اتخاذ القرار بذلك والاعلان عن ذلك، أو
- السعي للحصول على تأكيد مطابقتها من قبل الأطراف التي لها مصلحة في المنظمة، مثل الزبائن، أو
- السعي للحصول على تأكيد الاعلان عن نفسها بواسطة طرف خارج المنظمة، أو
- السعي للحصول على شهادة / تسجيل نظام الإدارة البيئية الخاص بها من قبل منظمة خارجية.

يوفر الملحق أ (Annex A) معلومات توضيحية لمنع الفهم الخاطئ أو التفسيرات الخاطئة لمتطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية. يوضح الملحق ب (Annex B) المراسلات الفنية الواسعة بين الإصدار السابق من هذه المواصفة القياسية الدولية والإصدار الحالي. تم تضمين إرشادات التنفيذ الخاصة بأنظمة الإدارة البيئية في (ISO 14004).

في هذه المواصفة القياسية الدولية، يتم استخدام الصيغ اللفظية التالية:

- كلمة (shall) تشير إلى مطلب أساسي (أي يجب)؛
- كلمة (should) تشير إلى توصية (أي يفضل)؛
- كلمة (may) تشير إلى إذن (أي السماح بالفعل)؛
- كلمة (can) تشير إلى إمكانية أو القدرة علي.

تهدف المعلومات التي تحمل علامة ملاحظة (NOTE) إلى المساعدة في فهم المستند أو استخدامه. توفر ملاحظات الإدخال (Notes to entry) المستخدمة في البند 3 معلومات إضافية تكمل البيانات المصطلحية ويمكن أن تحتوي على أحكام تتعلق باستخدام المصطلح.

تم ترتيب المصطلحات والتعاريف الواردة في البند 3 حسب الترتيب المفاهيمي، مع توفير فهرس أبجدي في نهاية الوثيقة.

أنظمة الإدارة البيئية – المتطلبات مع إرشادات الاستخدام

Environmental management systems — Requirements with guidance for use



المواصفة الدولية القياسية الأيزو 14001:2015





1 المجال (Scope)

تحدد هذه المواصفة القياسية الدولية متطلبات نظام الإدارة البيئية الذي يمكن للمنظمة استخدامها لتعزيز أدائها البيئي. تم إعداد هذه المواصفة القياسية الدولية للاستخدام من قبل منظمة تسعى إلى إدارة مسؤولياتها البيئية بطريقة منهجية تساهم في الركيزة البيئية للاستدامة.

تساعد هذه المواصفة القياسية الدولية المنظمة على تحقيق النتائج المرجوة من نظام الإدارة البيئية الخاص بها، والذي يوفر قيمة للبيئة والمنظمة نفسها والأطراف المعنية. تماشيًا مع السياسة البيئية للمنظمة، فإن النتائج المقصودة لنظام الإدارة البيئية تشمل ما يلي:

- تعزيز الأداء البيئي؛
- الوفاء بالتزامات الامتثال؛
- تحقيق الأهداف البيئية.

هذه المواصفة القياسية الدولية يمكن تطبيقها على أي منظمة، بغض النظر عن حجمها، نوعها وطبيعتها، وتتنطبق على الجوانب (المظاهر) البيئية لأنشطتها، منتجاتها وخدماتها التي تحدد المنظمة أنها تستطيع التحكم فيها أو التأثير عليها بالنظر إلى منظور دورة الحياة. لا تنص هذه المواصفة القياسية الدولية على معايير محددة للأداء البيئي.

يمكن استخدام هذه المواصفة القياسية الدولية كليًا أو جزئيًا لتحسين الإدارة البيئية بشكل منهجي. ومع ذلك، فإن ادعاءات المطابقة لهذه المواصفة القياسية الدولية غير مقبولة ما لم يتم دمج جميع متطلباتها في نظام الإدارة البيئية للمنظمة ويتم الوفاء بها دون استثناء.



2 المراجع القياسية (Normative references)

لا توجد مراجع قياسية.



3 المصطلحات والتعريفات

1.3 المصطلحات المتعلقة بالمنظمة والقيادة

2.3 المصطلحات المتعلقة بالتخطيط

3.3 المصطلحات المتعلقة بالدعم والتشغيل

4.3 المصطلحات المتعلقة بتقييم الاداء وتحسينه

3 المصطلحات والتعريفات (Terms and definitions)

لأغراض هذه الوثيقة، تنطبق المصطلحات والتعريف التالية.

1.3 المصطلحات المتعلقة بالمنظمة والقيادة (Terms related to organization and leadership)

1.1.3 نظام الإدارة (management system)

مجموعة من العناصر المترابطة أو المتفاعلة في المنظمة (3.1.4) لوضع السياسات والأهداف (5.2.3) والعمليات (5.3.3) لتحقيق تلك الأهداف.

ملاحظة 1 للدخول: يمكن لنظام الإدارة أن يتناول تخصصًا واحدًا أو عدة تخصصات (مثل الجودة، البيئة، الصحة والسلامة المهنية، الطاقة، الإدارة المالية).

ملاحظة 2 للدخول: تتضمن عناصر النظام هيكل المنظمة، الأدوار والمسؤوليات، التخطيط والتشغيل، تقييم الأداء والتحسين.

ملاحظة 3 للدخول: يمكن أن يشمل نطاق نظام الإدارة المنظمة بأكملها، وظائف محددة ومعروفة بالمنظمة، أو أقسام محددة ومعروفة بالمنظمة، أو وظيفة واحدة أو أكثر عبر مجموعة من المنظمات.

2.1.3 نظام الإدارة البيئية (environmental management system)

جزء من نظام الإدارة (1.1.3) يستخدم لإدارة الجوانب (المظاهر) البيئية (2.2.3) والوفاء بالتزامات الامتثال (9.2.3) ومعالجة المخاطر والفرص (11.2.3)

3.1.3 السياسة البيئية (environmental policy)

نوايا واتجاهات المنظمة (4.1.3) المتعلقة بالأداء البيئي (11.4.3)، كما عبرت عنها الإدارة العليا رسميًا (5.1.3)

4.1.3 المنظمة (organization)

شخص أو مجموعة من الأشخاص لهم وظائفهم الخاصة مع مسؤوليات، صلاحيات وعلاقات لتحقيق أهدافهم (5.2.3)

ملاحظة 1 للدخول: يشمل مفهوم المنظمة، على سبيل المثال لا الحصر، التاجر الفردي، الشركة، المؤسسة، الشركة التجارية، المشروع، السلطة، الشراكة، المؤسسة الخيرية أو المعهد، أو جزء أو مجموعة منها، سواء كانت مدمجة أم لا، عامة أو خاصة.

5.1.3 الإدارة العليا (top management)

شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يوجهون (يتحكمون) المنظمة ويسيطرون عليها (4.1.3) على أعلى مستوى.

ملاحظة 1 للدخول: الإدارة العليا لديها القدرة على تفويض السلطة وتوفير الموارد داخل المنظمة.

ملاحظة 2 للدخول: إذا كان مجال نظام الإدارة (1.1.3) يغطي جزءًا فقط من المنظمة، فإن الإدارة العليا تشير إلى أولئك الذين يوجهون (يتحكمون) ذلك الجزء من المنظمة ويسيطرون عليه.

6.1.3 الأطراف المعنية (interested party)

شخص أو منظمة (4.1.3) يمكن أن تؤثر، أو تتأثر، أو ترى نفسها متأثرة بقرار أو نشاط المنظمة.

مثال الزبائن، المجتمعات، الموردين، المنظمين، المنظمات غير الحكومية، المستثمرين والموظفين.

ملاحظة 1 للدخول: " ترى نفسها متأثرة " يعني أن التصور قد أصبح معروفاً أو تم بعلم المنظمة.

2.3 المصطلحات المتعلقة بالتخطيط (Terms related to planning)

1.2.3 البيئة (environment)

البيئة المحيطة التي تعمل فيها المنظمة (4.1.3)، شاملة الهواء، الماء، الأرض، الموارد الطبيعية، النباتات، الحيوانات، البشر والعلاقات المتبادلة بينهم

ملاحظة 1 للدخول: يمكن أن تمتد البيئة المحيطة من داخل المنظمة إلى النظام المحلي والإقليمي والعالمي.

المواصفة الدولية القياسية الأيزو 14001:2015

ملاحظة 2 للدخول: يمكن وصف البيئة المحيطة من حيث التنوع البيولوجي (الحيوي)، النظم الإيكولوجية (البيئية)، المناخ أو غيرها من الخصائص.

2.2.3 المظهر البيئي (environmental aspect)

عنصر من أنشطة المنظمة (4.1.3) أو منتجاتها أو خدماتها التي تتفاعل أو يمكن أن تتفاعل مع البيئة (1.2.3)

ملاحظة 1 للدخول: المظهر البيئي يمكن أن يسبب تأثيراً (تأثيرات) بيئية (4.2.3). المظهر البيئي المهم هو الجانب الذي له أو يمكن أن يكون له تأثير (تأثيرات) بيئية هامة أو أكثر.

ملاحظة 2 للدخول: يتم تحديد المظاهر البيئية المهمة من خلال تطبيق المنظمة لمعيار واحد أو أكثر.

3.2.3 الظروف البيئية (environmental condition)

حالة أو خصائص البيئة (1.2.3) كما تم تحديدها في وقت معين.

4.2.3 التأثير البيئي (environmental impact)

التغير في البيئة سواء ضار أو نافع كلي أو جزئي ناتج من المظاهر البيئية للمؤسسة

التغيير في البيئة (1.2.3)، سواء كان ضاراً أو مفيداً، كلياً أو جزئياً ناتجاً عن المظاهر البيئية (2.2.3) للمنظمة (4.1.3).

5.2.3 الهدف (objective)

النتيجة المراد تحقيقها

ملاحظة 1 للدخول: يمكن أن يكون الهدف استراتيجياً، تكتيكياً، أو تشغيلياً.

ملاحظة 2 للدخول: يمكن أن ترتبط الأهداف بتخصصات مختلفة (مثل الأهداف المالية، الصحة والسلامة، والأهداف البيئية) ويمكن تطبيقها على مستويات مختلفة (مثل الاستراتيجية، وعلى مستوى المنظمة، المشروع، المنتج، الخدمة، والعملية (5.3.3)).

ملاحظة 3 للدخول: يمكن التعبير عن الهدف (An objective) بطرق أخرى، على سبيل المثال. كنتيجة مقصودة، أو غرض، أو معيار تشغيلي، أو كهدف بيئي (6.2.3)، أو عن طريق استخدام كلمات أخرى ذات معنى مماثل (مثل aim, goal, or target).

6.2.3 الهدف البيئي (environmental objective)

الهدف (5.2.3) الذي حددته المنظمة (4.1.3) المتوافق مع سياستها البيئية (3.1.3)

7.2.3 منع التلوث (prevention of pollution)

استخدام العمليات (3.3.5)، الممارسات، التقنيات، المواد، المنتجات، الخدمات أو الطاقة لتجنب، تقليل أو التحكم (بشكل منفصل أو مجتمع) في إنشاء، انبعاث أو تصريف أي نوع من الملوثات أو النفايات، من أجل تقليل الآثار البيئية الضارة (4.2.3).

ملاحظة 1 للدخول: يمكن أن يشمل منع التلوث تقليل أو إزالة المصدر؛ إجراء تغييرات على العملية، المنتج أو الخدمة؛ الاستخدام الفعال للموارد؛ استبدال المواد والطاقة؛ إعادة الاستخدام؛ الاستعادة؛ إعادة التدوير، الاستخلاص؛ أو المعالجة.

8.2.3 مطلب (requirement)

حاجة أو توقع منصوص عليه، ضمناً أو إلزامياً بشكل عام.

ملاحظة 1 للدخول: "ضمناً بشكل عام" يعني أنه من المعتاد أو الممارسة الشائعة للمنظمة (4.1.3) والأطراف المعنية (6.1.3) أن الحاجة أو التوقع قيد النظر مذكورة ضمناً.

ملاحظة 2 للدخول: المتطلبات المحددة هي تلك التي تم ذكرها، على سبيل المثال في المعلومات الموثقة (2.3.3).

ملاحظة 3 للدخول: المتطلبات الأخرى غير المتطلبات القانونية تصبح إلزامية عندما تقرر المنظمة الالتزام بها.

المواصفة الدولية القياسية الأيزو 14001:2015

9.2.3 التزامات الامتثال (المصطلح المفضل) (compliance obligations (preferred term))

المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى (المصطلح المقبول)

المتطلبات القانونية (8.2.3) التي يتعين على المنظمة (4.1.3) الالتزام بها والمتطلبات الأخرى التي يتعين على المنظمة أو تختار الالتزام بها

ملاحظة 1 للدخول: ترتبط التزامات الامتثال بنظام الإدارة البيئية (2.1.3).

ملاحظة 2 للدخول: يمكن أن تنشأ التزامات الامتثال من المتطلبات الإلزامية، مثل القوانين واللوائح المعمول بها، أو الالتزامات الطوعية، مثل المواصفات التنظيمية والصناعية، العلاقات التعاقدية، وقواعد الممارسات والاتفاقيات مع مجموعات المجتمع أو المنظمات غير الحكومية.

10.2.3 الخطر (risk)

تأثير عدم اليقين

ملاحظة 1 للدخول: التأثير هو انحراف عن المتوقع - إيجابياً أو سلبياً.

ملاحظة 2 للدخول: عدم اليقين هو حالة نقص المعلومات، ولو جزئياً، المتعلقة بفهم أو معرفة حدث ما، عواقبه، أو احتمالية وقوعه.

ملاحظة 3 للدخول: غالباً ما تتميز المخاطر بالإشارة إلى "الأحداث" المحتملة (كما هو محدد في دليل (ISO Guide 73:2009, 3.5.1.3)) و"العواقب" (كما هو محدد في دليل (ISO Guide 73:2009, 3.6.1.3))، أو مزيج منهما.

ملاحظة 4 للدخول: غالباً ما يتم التعبير عن المخاطر من حيث مزيج من عواقب الحدث (بما في ذلك التغيرات في الظروف) و"الاحتمالية" المرتبطة به (كما هو محدد في دليل (ISO Guide 73:2009, 3.6.1.1)) لحدوثه.

11.2.3 المخاطر والفرص (risks and opportunities)

الآثار الضارة المحتملة (التهديدات) والآثار المفيدة المحتملة (الفرص)

3.3 المصطلحات المتعلقة بالدعم والتشغيل (Terms related to support and operation)

1.3.3 الكفاءة (competence)

القدرة على تطبيق المعرفة والمهارات لتحقيق النتائج المرجوة

2.3.3 المعلومات الموثقة (documented information)

المعلومات المطلوب التحكم فيها وصيانتها بواسطة المنظمة (4.1.3) والوسيط الذي تحتوي عليه.

ملاحظة 1 للدخول: يمكن أن تكون المعلومات الموثقة بأي شكل ووسائط، ومن أي مصدر.

ملاحظة 2 للدخول: يمكن أن تشير المعلومات الموثقة إلى:

— نظام الإدارة البيئية (2.1.3)، بما في ذلك العمليات ذات الصلة (5.3.3)؛

— المعلومات التي تم إنشاؤها لتشغيل المنظمة (يمكن الإشارة إليها بالوثائق)؛

— دليل على النتائج التي تم تحقيقها (يمكن الإشارة إليها بالسجلات).

3.3.3 دورة الحياة (life cycle)

مراحل متتالية ومتراصة من نظام المنتج (أو الخدمة)، بداية من الحصول على المواد الخام أو توليدها من الموارد الطبيعية إلى التخلص النهائي.

ملاحظة 1 للدخول: تشمل مراحل دورة الحياة الحصول على المواد الخام، التصميم، الإنتاج، النقل/التسليم، الاستخدام، المعالجة في نهاية العمر (طريقة التعامل مع المنتج بعد التلف) والتخلص النهائي.

[المصدر: (ISO 14044:2006, 3.1)، تم تعديله - تمت إضافة الكلمات " (أو الخدمة)" إلى التعريف وتمت إضافة الملاحظة 1 إلى للدخول.]

المواصفة الدولية القياسية الأيزو 14001:2015

4.3.3 الاستعانة بمصادر خارجية (outsourcing)

إجراء ترتيب حيث تؤدي منظمة خارجية (4.1.3) جزءاً من وظيفة أو عملية المنظمة (5.3.3) ملحوظة 1 للدخول: المنظمة الخارجية تقع خارج مجال نظام الإدارة (1.1.3)، على الرغم من أن الوظيفة أو العملية التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لتأديتها تقع ضمن المجال.

5.3.3 العملية (process)

مجموعة من الأنشطة المترابطة أو المتفاعلة التي تحول المدخلات إلى مخرجات. ملحوظة 1 للدخول: يمكن أن تكون العملية موثقة أو لا.

4.3 المصطلحات المتعلقة بتقييم الاداء وتحسينه (Terms related to performance evaluation and improvement)

1.4.3 التدقيق (audit)

عملية منهجية ومستقلة وموثقة (5.3.3) للحصول على دليل التدقيق وتقييمه بشكل موضوعي لتحديد مدى استيفاء معايير التدقيق. ملحوظة 1 للدخول: يتم إجراء التدقيق الداخلي من قبل المنظمة (4.1.3) نفسها، أو من قبل طرف خارجي نيابة عنها. ملحوظة 2 للدخول: يمكن أن يكون التدقيق عبارة عن تدقيق مشترك (يجمع بين تخصصين أو أكثر). ملحوظة 3 للدخول: يمكن إثبات الاستقلالية من خلال التحرر من المسؤولية عن النشاط الذي يتم تدقيقه أو التحرر من التحيز وتضارب المصالح. ملحوظة 4 للدخول: "أدلة التدقيق" تتكون من السجلات، بيانات الوقائع أو غيرها من المعلومات ذات الصلة بمعايير التدقيق والتي يمكن التحقق منها؛ و"معايير التدقيق" هي مجموعة السياسات، الإجراءات أو المتطلبات (8.2.3) المستخدمة كمرجع يتم من خلاله مقارنة أدلة التدقيق، كما هو محدد في (ISO 19011:2011, 3.3) و (3.2) على التوالي.

2.4.3 المطابقة (conformity)

استيفاء المتطلبات (8.2.3)

3.4.3 عدم المطابقة (nonconformity)

عدم استيفاء أحد المتطلبات (8.2.3)

ملحوظة 1 للدخول: يتعلق عدم المطابقة بالمتطلبات الواردة في هذه المواصفة القياسية الدولية ومتطلبات نظام الإدارة البيئية الإضافية (2.1.3) التي تضعها المنظمة (4.1.3) لنفسها.

4.4.3 الاجراء التصحيحي (corrective action)

هو اجراء لإزالة سبب عدم المطابقة (3.4.3) ومنع تكراره. ملحوظة 1 للدخول: يمكن أن يكون هناك أكثر من سبب لعدم المطابقة.

5.4.3 التحسين المستمر (continual improvement)

نشاط متكرر لتحسين الأداء (10.4.3)

ملحوظة 1 للدخول: يتعلق تحسين الأداء باستخدام نظام الإدارة البيئية (2.1.3) لتحسين الأداء البيئي (11.4.3) بما يتوافق مع السياسة البيئية (3.1.3) للمنظمة (4.1.3).

ملحوظة 2 للدخول: ليس من الضروري أن يتم تنفيذ النشاط في جميع المناطق في وقت واحد، أو دون انقطاع.

6.4.3 الفعالية (effectiveness)

مدى إتمام الأنشطة المخططة وتحقيق النتائج المخطط لها.

7.4.3 المؤشر (indicator)

تمثيل قابل للقياس لظرف أو حالة العمليات، الإدارة أو الظروف

[المصدر: ISO 14031:2013, 3.15]

8.4.3 المراقبة (monitoring)

تحديد حالة النظام، العملية (5.3.3) أو النشاط

ملاحظة 1 للدخول: لتحديد الحالة، قد تكون هناك حاجة للتحقق، الإشراف أو المراقبة الجدية.

9.4.3 القياس (measurement)

عملية (5.3.3) لتحديد قيمة

10.4.3 الاداء (performance)

نتيجة قابلة للقياس

ملاحظة 1 للدخول: يمكن أن يرتبط الاداء إما بالنتائج الكمية أو النوعية.

ملاحظة 2 للدخول: يمكن أن يرتبط الاداء بإدارة الأنشطة، العمليات (5.3.3)، المنتجات (بما في ذلك الخدمات)، الأنظمة أو المنظمات (4.1.3).

11.4.3 الاداء البيئي (environmental performance)

الاداء (10.4.3) المتعلق بإدارة المظاهر البيئية (2.2.3)

ملاحظة 1 للدخول: بالنسبة لنظام الإدارة البيئية (2.1.3)، يمكن قياس النتائج مقابل السياسة البيئية (3.1.3) للمنظمة (4.1.3)، الأهداف البيئية (6.2.3) أو معايير أخرى، باستخدام المؤشرات (7.4.3).



4 سياق المنظمة

1.4 فهم المنظمة وسياقها

2.4 فهم احتياجات وتوقعات الاطراف المعنية

3.4 تحديد مجال نظام الإدارة البيئية

4.4 نظام الإدارة البيئية

4 سياق المنظمة (Context of the organization)

1.4 فهم المنظمة وسياقها (Understanding the organization and its context)

يجب على المنظمة تحديد القضايا الخارجية والداخلية ذات الصلة بغرضها والتي تؤثر على قدرتها على تحقيق النتائج المرجوة من نظام الإدارة البيئية الخاص بها. ويجب أن تشمل هذه القضايا الظروف البيئية التي تتأثر بها أو القدرة على التأثير على المنظمة.

2.4 فهم احتياجات وتوقعات الاطراف المعنية (Understanding the needs and expectations of interested parties)

يجب على المنظمة أن تحدد ما يلي:

- أ. الأطراف المعنية ذات الصلة بنظام الإدارة البيئية؛
- ب. الاحتياجات والتوقعات ذات الصلة (أي المتطلبات) لهذه الأطراف المعنية؛
- ت. أي من هذه الاحتياجات والتوقعات تصبح التزامات الامتثال الخاصة به.

3.4 تحديد مجال نظام الإدارة البيئية (Determining the scope of the environmental management system)

يجب على المنظمة تحديد حدود وقابلية تطبيق نظام الإدارة البيئية لتحديد المجال.

عند تحديد هذا المجال، يجب على المنظمة أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:

- أ. القضايا الخارجية والداخلية المشار إليها في 1.4؛
- ب. التزامات الامتثال المشار إليها في 2.4؛
- ت. وحداتها التنظيمية، وظائفها وحدودها المادية؛
- ث. أنشطتها، منتجاتها وخدماتها؛
- ج. سلطتها وقدرتها على ممارسة السيطرة والتأثير.

بمجرد تحديد المجال، يجب إدراج جميع الأنشطة والمنتجات والخدمات الخاصة بالمنظمة ضمن هذا المجال في نظام الإدارة البيئية. يجب الحفاظ على النطاق كمعلومات موثقة وتكون متاحة للأطراف المعنية.

4.4 نظام الإدارة البيئية (Environmental management system)

لتحقيق النتائج المرجوة، بما في ذلك تعزيز أدائها البيئي، يجب على المنظمة إنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام الإدارة البيئية بشكل مستمر، بما في ذلك العمليات اللازمة وتفاعلاتها، وفقًا لمتطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية.

يجب على المنظمة أن تأخذ في الاعتبار المعرفة المكتسبة في 1.4 و 2.4 عند إنشاء وصيانة نظام الإدارة البيئية.

البند 5 القيادة



5 القيادة

1.5 القيادة والالتزام

2.5 السياسة البيئية

3.5 الأدوار التنظيمية والمسؤوليات والصلاحيات

5 القيادة (Leadership)

1.5 القيادة والالتزام (Leadership and commitment)

يجب على الإدارة العليا إظهار القيادة والالتزام فيما يتعلق بنظام الإدارة البيئية من خلال:

- أ. تحمل المسؤولية عن فعالية نظام الإدارة البيئية؛
- ب. التأكد من أن السياسة البيئية والأهداف البيئية قد تم وضعها ومتوافقة مع السياق والتوجه الاستراتيجي للمنظمة؛
- ت. التأكد من دمج متطلبات نظام الإدارة البيئية في العمليات التجارية للمنظمة؛
- ث. التأكد من توفر الموارد اللازمة لنظام الإدارة البيئية؛
- ج. التبليغ والتوعية بأهمية الإدارة البيئية الفعالة والتوافق مع متطلبات نظام الإدارة البيئية؛
- ح. التأكد من أن نظام الإدارة البيئية يحقق النتائج المرجوة منه؛
- خ. توجيه ودعم الأشخاص للمساهمة في فعالية نظام الإدارة البيئية؛
- د. التشجيع على التحسين المستمر؛
- ذ. دعم الأدوار الإدارية الأخرى ذات الصلة لإظهار قيادتهم كما تنطبق على مجالات مسؤوليتهم.

ملحوظة: يمكن تفسير الإشارة إلى كلمة "الأعمال" في هذه المواصفة القياسية الدولية على نطاق واسع لتعني تلك الأنشطة التي تعتبر جوهرية لأغراض وجود المنظمة.

2.5 السياسة البيئية (Environmental policy)

يجب على الإدارة العليا وضع وتنفيذ والحفاظ على سياسة بيئية، ضمن المجال المحدد لنظام الإدارة البيئية الخاص بها:

- أ. تكون مناسبة لغرض وسياق المنظمة، بما في ذلك طبيعة، حجم وتأثيرات أنشطتها ومنتجاتها وخدماتها على البيئة؛
- ب. توفر إطاراً لتحديد الأهداف البيئية؛
- ت. تتضمن التزاماً بحماية البيئة، بما في ذلك منع التلوث وغيره من الالتزامات المحددة ذات الصلة بسياق المنظمة؛

ملحوظة: يمكن أن يشمل الالتزام (الالتزامات) المحددة الأخرى لحماية البيئة الاستخدام المستدام للموارد، التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وحماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية.

- ث. تتضمن التزاماً بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالامتثال؛
- ج. تتضمن الالتزام بالتحسين المستمر لنظام الإدارة البيئية لتعزيز الأداء البيئي.

يجب على السياسة البيئية أن تكون:

- متاحة ومحافظ عليها كمعلومات موثقة؛
- معلن عنها وتم التواصل بشأنها داخل المنظمة؛
- متاحة للأطراف المعنية.

3.5 الأدوار التنظيمية والمسؤوليات والصلاحيات (Organizational roles, responsibilities and authorities)

يجب على الإدارة العليا التأكد من تعيين المسؤوليات والصلاحيات للأدوار ذات الصلة وإبلاغها داخل المنظمة.

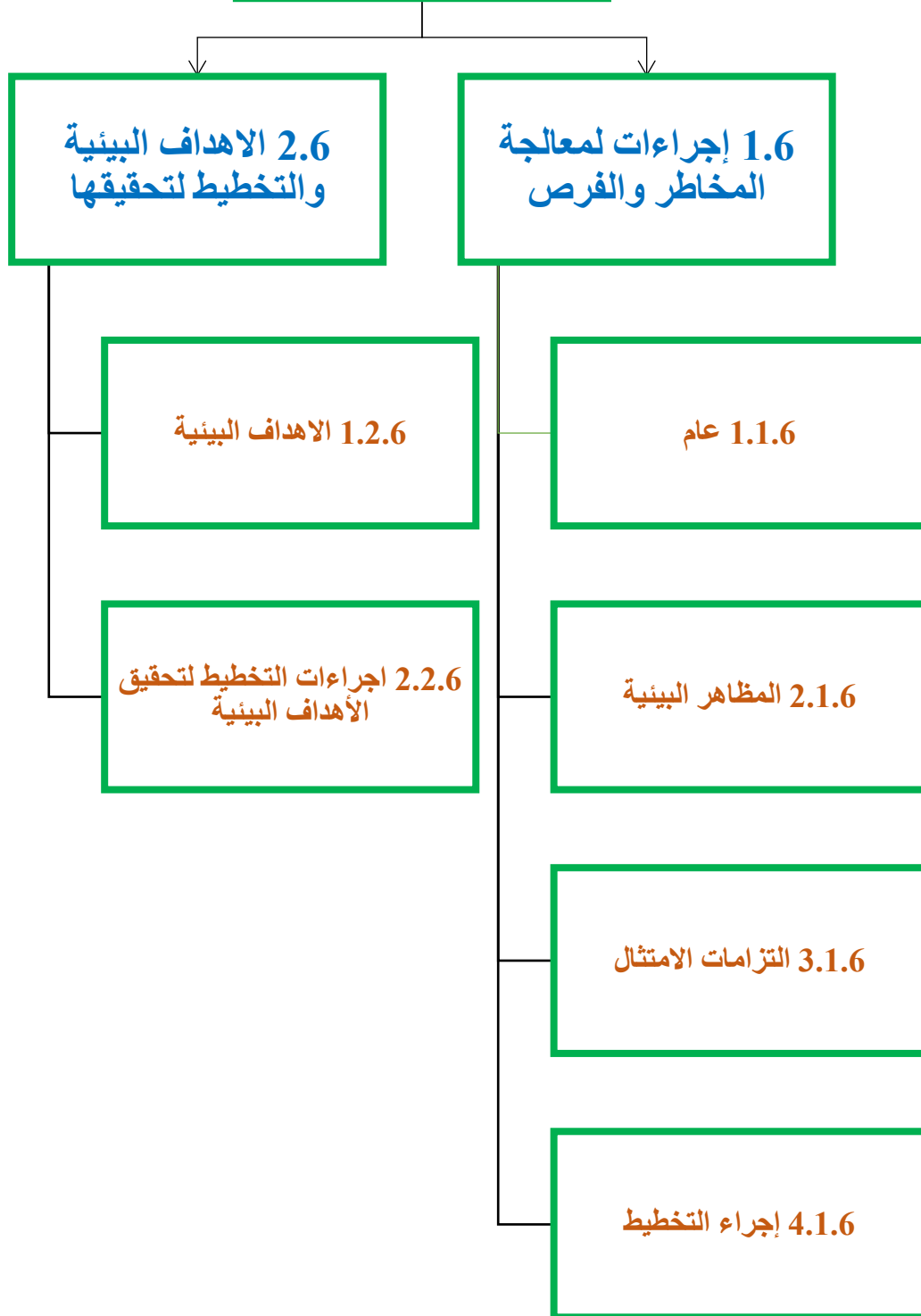
يجب على الإدارة العليا بتعيين المسؤولية والسلطة لما يلي:

- أ. التأكد من أن نظام الإدارة البيئية يتوافق مع متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية؛
- ب. تقديم التقارير عن أداء نظام الإدارة البيئية، بما في ذلك الأداء البيئي، إلى الإدارة العليا.

البند 6 التخطيط



6 التخطيط



6 التخطيط (Planning)

1.6 إجراءات لمعالجة المخاطر والفرص (Actions to address risks and opportunities)

1.1.6 عام (General)

يجب على المنظمة إنشاء وتنفيذ وصيانة (حفظ) العملية (العمليات) اللازمة لتلبية المتطلبات الواردة في 1.1.6 إلى 4.1.6 . عند التخطيط لنظام الإدارة البيئية، يجب على المنظمة أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:

أ. القضايا المشار إليها في 1.4؛

ب. المتطلبات المشار إليها في 2.4؛

ت. مجال نظام الإدارة البيئية الخاص بها؛

وتحديد المخاطر والفرص المتعلقة بالمظاهر البيئية (انظر 2.1.6)، والتزامات الامتثال (انظر 3.1.6) والقضايا والمتطلبات الأخرى، المحددة في 1.4 و 2.4، والتي يجب معالجتها لـ:

— تقديم ضمانات بأن نظام الإدارة البيئية يمكنه تحقيق النتائج المرجوة منه؛

— منع أو تقليل التأثيرات غير المرغوب فيها، بما في ذلك احتمالية تأثير الظروف البيئية الخارجية على المنظمة؛

— تحقيق التحسين المستمر.

في مجال نظام الإدارة البيئية، يجب على المنظمة تحديد حالات الطوارئ المحتملة، بما في ذلك تلك التي يمكن أن يكون لها تأثير بيئي. يجب على المنظمة أن تحتفظ بمعلومات موثقة عن:

— المخاطر والفرص التي تحتاج إلى معالجة؛

— العملية (العمليات) المطلوبة في 1.1.6 إلى 4.1.6، إلى الحد اللازم للحصول على الثقة في تنفيذها كما هو مخطط لها.

2.1.6 المظاهر البيئية (Environmental aspects)

ضمن المجال المحدد لنظام الإدارة البيئية، يجب على المنظمة تحديد المظاهر البيئية لأنشطتها، منتجاتها وخدماتها التي يمكنها التحكم فيها وتلك التي يمكنها التأثير عليها، والآثار البيئية المرتبطة بها، مع الأخذ في الاعتبار منظور دورة الحياة.

عند تحديد المظاهر البيئية يجب على المنظمة أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:

أ. التغيير، بما في ذلك التطورات المخططة أو الجديدة، والأنشطة والمنتجات والخدمات الجديدة أو المعدلة؛

ب. الظروف غير الطبيعية وحالات الطوارئ المتوقعة بشكل معقول.

يجب على المنظمة تحديد تلك المظاهر التي لها أو يمكن أن يكون لها تأثير بيئي كبير، أي المظاهر البيئية الهامة، باستخدام معايير محددة.

يجب على المنظمة أن تقوم بإبلاغ مظاهرها البيئية الهامة بين مختلف مستويات ووظائف المنظمة، حسب الاقتضاء.

يجب على المنظمة أن تحتفظ بمعلومات موثقة عن:

— المظاهر البيئية والآثار البيئية المرتبطة بها؛

— المعايير المستخدمة لتحديد مظاهرها البيئية الهامة؛

— المظاهر البيئية الهامة.

ملحوظة: يمكن أن تؤدي المظاهر البيئية الهامة إلى مخاطر وفرص مرتبطة إما بالتأثيرات البيئية الضارة (التهديدات) أو التأثيرات البيئية المفيدة (الفرص).

3.1.6 التزامات الامتثال (Compliance obligations)

يجب على المنظمة:

- أ. تحديد التزامات الامتثال المتعلقة بمظاهرها البيئية والوصول إليها؛
 - ب. تحديد كيفية تطبيق التزامات الامتثال هذه على المنظمة؛
 - ت. أخذ التزامات الامتثال هذه في الاعتبار عند إنشاء نظام الإدارة البيئية وتنفيذه وصيانته وتحسينه باستمرار.
- يجب على المنظمة الاحتفاظ بمعلومات موثقة عن التزامات الامتثال الخاصة بها.
- ملحوظة:** يمكن أن تؤدي التزامات الامتثال إلى مخاطر وفرص للمنظمة.

4.1.6 إجراء التخطيط (Planning action)

يجب على المنظمة أن تخطط لـ:

- أ. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما يلي:

- (1) المظاهر البيئية الهامة؛
- (2) التزامات الامتثال؛
- (3) المخاطر والفرص المحددة في 1.1.6؛

ب. كيفية:

- (1) دمج الإجراءات وتنفيذها في عمليات نظام الإدارة البيئية (انظر 2.6، البند 7، البند 8 و 1.9)، أو العمليات التجارية الأخرى؛
- (2) تقييم فعالية هذه الإجراءات (انظر 1.9).

عند التخطيط لهذه الإجراءات، يجب على المنظمة أن تأخذ في الاعتبار خياراتها التكنولوجية ومتطلباتها المالية والتشغيلية والتجارية.

2.6 الاهداف البيئية والتخطيط لتحقيقها (Environmental objectives and planning to achieve them)

1.2.6 الاهداف البيئية (Environmental objectives)

يجب على المنظمة وضع أهداف بيئية على الوظائف والمستويات ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار المظاهر البيئية الهامة للمنظمة والتزامات الامتثال المرتبطة بها، والنظر في المخاطر والفرص.

يجب ان تكون الأهداف البيئية:

- أ. متوافقة مع السياسة البيئية؛
- ب. قابلة للقياس (إن أمكن)؛
- ت. تتم مراقبتها؛
- ث. مبلغ عنها ومتواصل بشأنها؛
- ج. يتم تحديثها حسب الاقتضاء.

يجب على المنظمة الاحتفاظ بمعلومات موثقة عن الأهداف البيئية.

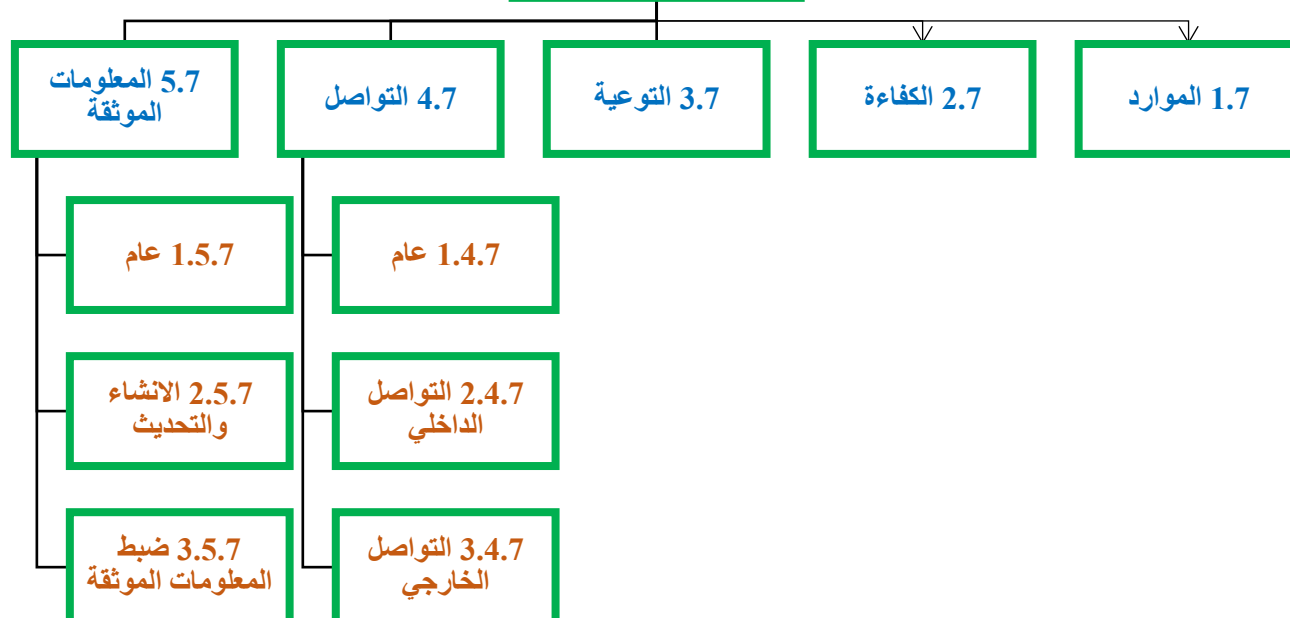
2.2.6 إجراءات التخطيط لتحقيق الأهداف البيئية (Planning actions to achieve environmental objectives)

عند التخطيط لكيفية تحقيق الأهداف البيئية، يجب على المنظمة أن تحدد ما يلي:

- أ. ما سيتم القيام به؛
 - ب. ما هي الموارد المطلوبة؛
 - ت. من سيكون المسؤول؛
 - ث. متى سيتم الانتهاء منها؛
 - ج. كيفية تقييم النتائج، بما في ذلك مؤشرات مراقبة التقدم نحو تحقيق أهدافها البيئية القابلة للقياس (انظر 1.1.9).
- يجب على المنظمة أن تنظر في كيفية دمج الإجراءات الرامية إلى تحقيق أهدافها البيئية في عمليات أعمال المنظمة.



7 الدعم



7 الدعم (Support)

1.7 الموارد (Resources)

يجب على المنظمة تحديد وتوفير الموارد اللازمة لإنشاء وتنفيذ وصيانة (حفظ) والتحسين المستمر لنظام الإدارة البيئية.

2.7 الكفاءة (Competence)

يجب على المنظمة:

- أ. تحديد الكفاءة اللازمة للشخص (أو الأشخاص) الذين يقومون بعمل تحت سيطرتها يؤثر على أدائها البيئي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالامتثال؛
 - ب. التأكد من أن هؤلاء الأشخاص مؤهلون على أساس التعليم، التدريب أو الخبرة المناسبة؛
 - ت. تحديد الاحتياجات التدريبية المرتبطة بمظاهرها البيئية ونظام إدارتها البيئية؛
 - ث. حسب الاقتضاء، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاكتساب الكفاءة اللازمة، وتقييم فعالية الإجراءات المتخذة.
- ملحوظة:** يمكن أن تشمل الإجراءات القابلة للتطبيق، على سبيل المثال، توفير التدريب للأشخاص العاملين حالياً أو إرشادهم أو إعادة تعيينهم؛ أو توظيف أو التعاقد مع أشخاص أكفاء.
- يجب على المنظمة الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة المناسبة كدليل على الكفاءة.

3.7 التوعية (Awareness)

يجب على المنظمة التأكد من أن الأشخاص الذين يقومون بأعمال تحت سيطرة المنظمة على علم بما يلي:

- أ. السياسة البيئية؛
- ب. المظاهر البيئية الهامة وما يتصل بها من آثار بيئية فعلية أو محتملة مرتبطة بعملهم؛
- ت. مساهمتهم في فعالية نظام الإدارة البيئية، بما في ذلك فوائد الأداء البيئي المعزز؛
- ث. الآثار المترتبة على عدم التوافق مع متطلبات نظام الإدارة البيئية، بما في ذلك عدم الوفاء بالتزامات الامتثال للمنظمة.

4.7 التواصل (Communication)

1.4.7 عام (General)

يجب على المنظمة إنشاء وتنفيذ وصيانة العملية (أو العمليات) اللازمة للاتصالات الداخلية والخارجية ذات الصلة بنظام الإدارة البيئية، بما في ذلك:

- أ. على ماذا سيتم التواصل؛
- ب. متى يتم التواصل؛
- ت. مع من سيتم التواصل؛
- ث. كيفية التواصل.

عند إنشاء عملية (أو عمليات) الاتصال الخاصة بها، يجب على المنظمة:

— أن تأخذ في الاعتبار التزاماتها المتعلقة بالامتثال؛

— التأكد من أن المعلومات البيئية التي يتم توصيلها تتوافق مع المعلومات التي يتم إنشاؤها داخل نظام الإدارة البيئية، ويمكن الاعتماد عليها.

يجب على المنظمة أن تستجيب وترد على الاتصالات ذات الصلة بشأن نظام الإدارة البيئية الخاص بها.

يجب على المنظمة الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة كدليل على اتصالاتها، حسب الاقتضاء.

المواصفة الدولية القياسية الأيزو 14001:2015

2.4.7 التواصل الداخلي (Internal communication)

يجب على المنظمة:

- أ. توصيل المعلومات ذات الصلة بنظام الإدارة البيئية داخليًا بين مختلف مستويات ووظائف المنظمة، بما في ذلك التغييرات في نظام الإدارة البيئية، حسب الاقتضاء؛
- ب. التأكد من أن عملية (عمليات) التواصل الخاصة بها تمكن الأشخاص الذين يقومون بعمل تحت سيطرة المنظمة من المساهمة في التحسين المستمر.

3.4.7 التواصل الخارجي (External communication)

يجب على المنظمة أن تقوم بتوصيل المعلومات ذات الصلة بنظام الإدارة البيئية خارجيًا، على النحو الذي تحدده عملية (عمليات) التواصل الخاصة بالمنظمة وكما هو مطلوب بموجب التزامات الامتثال الخاصة بها.

5.7 المعلومات الموثقة (Documented information)

1.5.7 عام (General)

يجب أن يتضمن نظام الإدارة البيئية في المنظمة ما يلي:

- أ. المعلومات الموثقة التي تتطلبها هذه المواصفة القياسية الدولية؛
 - ب. المعلومات الموثقة التي تحددها المنظمة بأنها ضرورية لفعالية نظام الإدارة البيئية.
- ملحوظة:** يمكن أن يختلف مدى المعلومات الموثقة لنظام الإدارة البيئية من منظمة إلى أخرى بسبب:

- حجم المنظمة ونوع أنشطتها، عملياتها، منتجاتها وخدماتها؛
- الحاجة إلى إثبات الوفاء بالتزامات الامتثال؛
- تعقيد العمليات وتفاعلاتها؛
- كفاءة الأشخاص الذين يقومون بأعمال تحت سيطرة المنظمة.

2.5.7 الانشاء والتحديث (Creating and updating)

عند إنشاء وتحديث المعلومات الموثقة، يجب على المنظمة التأكد من ما يلي:

- أ. التعريف والوصف (على سبيل المثال، العنوان، التاريخ، المؤلف، أو الرقم المرجعي)؛
- ب. التنسيق (مثل اللغة، إصدار البرنامج الرقمي، الرسومات) والوسائط (مثل الورقية، الإلكترونية)؛
- ت. المراجعة والموافقة على الملاءمة والكفاية.

3.5.7 ضبط المعلومات الموثقة (Control of documented information)

يجب التحكم في المعلومات الموثقة التي يتطلبها نظام الإدارة البيئية وهذه المواصفة القياسية الدولية لضمان ما يلي:

- أ. أن تكون متاحة ومناسبة للاستخدام أينما ومتى تكون هناك حاجة إليها؛
 - ب. أنها محمية بشكل مناسب (على سبيل المثال، من فقدان السرية، أو الاستخدام غير السليم، أو فقدان السلامة).
- للتحكم في المعلومات الموثقة، يجب على المنظمة معالجة الأنشطة التالية حسب الاقتضاء:

- التوزيع، الوصول، الاسترجاع والاستخدام؛
- التخزين والحفظ، بما في ذلك الحفاظ على وضوح القراءة؛
- التحكم في التغييرات (مثل التحكم في الإصدار)؛
- الاحتفاظ بها و التخلص منها.

يجب تعريف المعلومات الموثقة ذات المنشأ الخارجي التي تحددها المنظمة بأنها ضرورية لتخطيط وتشغيل نظام الإدارة البيئية، حسب الاقتضاء، ومراقبتها.

ملحوظة: يمكن أن يتضمن الوصول قرارًا يتعلق بالإذن لعرض المعلومات الموثقة فقط، أو الإذن والصلاحيات لعرض المعلومات الموثقة وتغييرها.

البند 8 التشغيل



8 التشغيل

2.8 الاستعداد لحالات الطوارئ
والاستجابة لها

1.8 التخطيط التشغيلي والتحكم

8 التشغيل (Operation)

1.8 التخطيط التشغيلي والتحكم (Operational planning and control)

يجب على المنظمة إنشاء، تنفيذ، التحكم في وصيانة العمليات اللازمة لتلبية متطلبات نظام الإدارة البيئية، وتنفيذ الإجراءات المحددة في 1.6 و 2.6، من خلال:

— وضع معايير التشغيل للعملية (أو العمليات)؛

— تنفيذ ضوابط التحكم في العملية (أو العمليات)، وفقاً لمعايير التشغيل.

ملحوظة: يمكن أن تتضمن عناصر التحكم الإجراءات والتحكمات الهندسية. يمكن تنفيذ التحكمات باتباع التسلسل الهرمي (مثل الإزالة، الاستبدال، الضوابط الإدارية) ويمكن استخدامها بشكل فردي أو مجتمعة.

يجب على المنظمة التحكم في التغييرات المخطط لها ومراجعة عواقب التغييرات غير المقصودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من أي آثار سلبية، حسب الضرورة.

يجب على المنظمة التأكد من أن العمليات التي يتم فيها الاستعانة بمصادر خارجية يتم التحكم فيها أو التأثير عليها. يجب تحديد نوع ومدى التحكم أو التأثير المطلوب الذي سيتم تطبيقه على العملية (العمليات) ضمن نظام الإدارة البيئية.

بما يتفق مع منظور دورة الحياة، يجب على المنظمة:

وضع ضوابط، حسب الاقتضاء، لضمان تلبية متطلباتها (متطلباتها) البيئية وإدراجها في عملية التصميم والتطوير للمنتج أو الخدمة، مع الأخذ في الاعتبار كل مرحلة من مراحل دورة الحياة؛

تحديد متطلباتها (متطلباتها) البيئية لشراء المنتجات والخدمات، حسب الاقتضاء؛

إبلاغ متطلباتها (متطلباتها) البيئية ذات الصلة إلى مقدمي الخدمات الخارجيين، بما في ذلك المقاولين؛

النظر في الحاجة إلى توفير معلومات حول الآثار البيئية الكبيرة المحتملة المرتبطة بالنقل أو التسليم، الاستخدام والمعالجة في نهاية العمر والتخلص النهائي من منتجاتها وخدماتها التالفة.

يجب على المنظمة أن تحتفظ بمعلومات موثقة بالقدر اللازم للتأكد من أن العمليات قد تم تنفيذها كما هو مخطط لها.

2.8 الاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها (Emergency preparedness and response)

يجب على المنظمة إنشاء، تنفيذ وصيانة العملية (العمليات) اللازمة للإستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ المحتملة المحددة في 1.1.6.

يجب على المنظمة:

أ. الاستعداد للاستجابة من خلال تخطيط الإجراءات لمنع أو تخفيف الآثار البيئية الضارة الناجمة عن حالات الطوارئ؛

ب. الاستجابة لحالات الطوارئ الفعلية؛

ت. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أو تخفيف عواقب حالات الطوارئ، بما يتناسب مع حجم حالة الطوارئ والأثر البيئي المحتمل؛

ث. اختبار إجراءات الاستجابة المخطط لها بشكل دوري، حيثما أمكن ذلك؛

ج. المراجعة الدورية وتنقيح العملية (العمليات) وإجراءات الاستجابة المخططة، خاصة بعد حدوث حالات الطوارئ أو الاختبارات؛

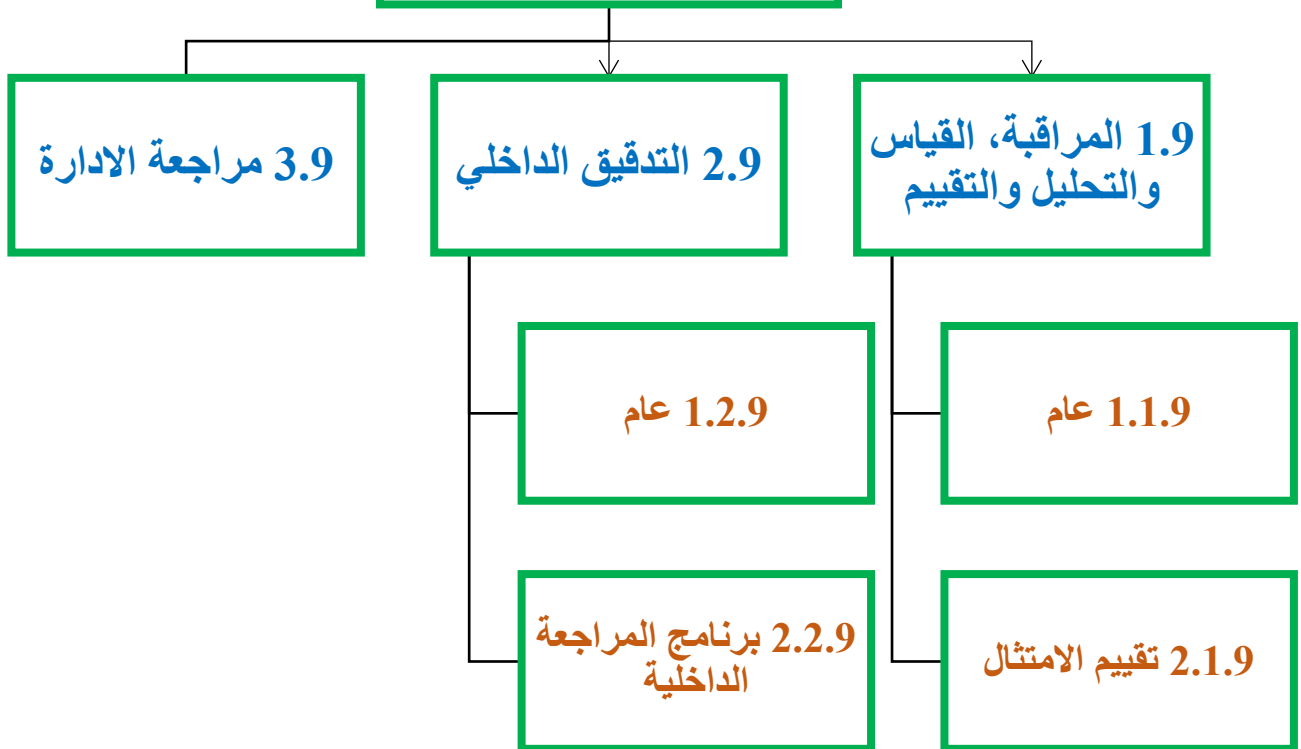
ح. توفير المعلومات والتدريب ذات الصلة المتعلقة بالإستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ، حسب الاقتضاء، للأطراف المعنية ذات

الصلة، بما في ذلك الأشخاص الذين يعملون تحت سيطرتها.

يجب على المنظمة أن تحتفظ بمعلومات موثقة بالقدر اللازم للتأكد من أن العملية (العمليات) يتم تنفيذها كما هو مخطط لها.



9 تقييم الأداء



9 تقييم الاداء (Performance evaluation)

1.9 المراقبة، القياس والتحليل والتقييم (Monitoring, measurement, analysis and evaluation)

1.1.9 عام (General)

يجب على المنظمة مراقبة، قياس، تحليل وتقييم أدائها البيئي.

يجب على المنظمة تحديد:

- أ. ما الذي يجب مراقبته وقياسه؛
 - ب. طرق المراقبة، القياس، التحليل والتقييم، حسب الاقتضاء، لضمان الحصول على نتائج صحيحة؛
 - ت. المعايير التي ستقيم المنظمة على أساسها أدائها البيئي والمؤشرات المناسبة.
 - ث. متى سيتم إجراء المراقبة والقياس؛
 - ج. متى سيتم تحليل وتقييم نتائج المراقبة والقياس.
- يجب على المنظمة التأكد من استخدام وصيانة معدات المراقبة والقياس التي تم معايرتها أو التحقق منها، حسب الاقتضاء.
- يجب على المنظمة تقييم أدائها البيئي وفعالية نظام الإدارة البيئية.
- يجب على المنظمة توصيل معلومات الأداء البيئي ذات الصلة داخليًا وخارجيًا، على النحو المحدد في عملية (عمليات) التواصل الخاصة بها وكما هو مطلوب بموجب التزامات الامتثال الخاصة بها.
- يجب على المنظمة الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة المناسبة كدليل على نتائج المراقبة والقياس والتحليل والتقييم.

2.1.9 تقييم الامتثال (Evaluation of compliance)

يجب على المنظمة إنشاء، تنفيذ وصيانة العملية (العمليات) اللازمة لتقييم الوفاء بالتزامات الامتثال الخاصة بها.

يجب على المنظمة:

- أ. تحديد وتيرة (تكرار) تقييم الامتثال؛
 - ب. تقييم الامتثال واتخاذ الإجراءات إذا لزم الأمر؛
 - ت. الحفاظ على المعرفة والفهم لحالة الامتثال الخاصة بها.
- يجب على المنظمة الاحتفاظ بمعلومات موثقة كدليل على نتيجة (نتائج) تقييم الامتثال.

2.9 التدقيق الداخلي (Internal audit)

1.2.9 عام (General)

يجب على المنظمة إجراء عمليات تدقيق داخلية على فترات مخططة لتوفير معلومات حول ما إذا كان نظام الإدارة البيئية:

أ. مطابق لـ:

- (1) المتطلبات الخاصة لنظام الإدارة البيئية للمنظمة؛
 - (2) متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية؛
- ب. يتم تنفيذها والمحافظة عليها بشكل فعال.

2.2.9 برنامج المراجعة الداخلية (Internal audit programme)

يجب على المنظمة إنشاء، تنفيذ والحفاظ على برنامج (برامج) التدقيق الداخلي، بما في ذلك عدد مرات (تكرار)، الأساليب (الطرق)، المسؤوليات، متطلبات التخطيط وإعداد التقارير الخاصة بعمليات التدقيق الداخلي.

عند إنشاء برنامج التدقيق الداخلي، يجب على المنظمة أن تأخذ في الاعتبار الأهمية البيئية للعمليات المعنية، والتغيرات التي تؤثر على المنظمة ونتائج عمليات التدقيق السابقة.

يجب على المنظمة:

- أ. تحديد معايير التدقيق ومجال كل عملية تدقيق؛
 - ب. اختيار المدققين وإجراء عمليات التدقيق لضمان موضوعية ونزاهة وحيادية في عملية التدقيق؛
 - ت. التأكد من أن نتائج عمليات التدقيق قدمت في تقرير مفصل إلى الإدارة ذات الصلة.
- يجب على المنظمة الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة كدليل على تنفيذ برنامج التدقيق ونتائج التدقيق التي أجريت.

3.9 مراجعة الإدارة (Management review)

يجب على الإدارة العليا مراجعة نظام الإدارة البيئية للمنظمة، على فترات زمنية مخططة، لضمان استمرار ملاءمته وكفايته وفعاليتها.

يجب أن تتضمن مراجعة الإدارة النظر في ما يلي:

- أ. موقف الإجراءات من مراجعات الإدارة السابقة؛
- ب. التغييرات في:

- (1) القضايا الخارجية والداخلية ذات الصلة بنظام الإدارة البيئية؛
- (2) احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية، بما في ذلك التزامات الامتثال؛
- (3) المظاهر البيئية الهامة؛
- (4) المخاطر والفرص؛
- ت. مدى تحقيق الأهداف البيئية.
- ث. معلومات عن الأداء البيئي للمنظمة، بما في ذلك الاتجاهات في:
- (1) حالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية المتخذة؛
- (2) نتائج المراقبة والقياس؛
- (3) الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالامتثال؛
- (4) نتائج التدقيق.

ج. كفاية الموارد؛

ح. الاتصالات ذات الصلة من الأطراف المعنية، بما في ذلك الشكاوى؛

خ. فرص التحسين المستمر.

يجب أن تشمل مخرجات مراجعة الإدارة ما يلي:

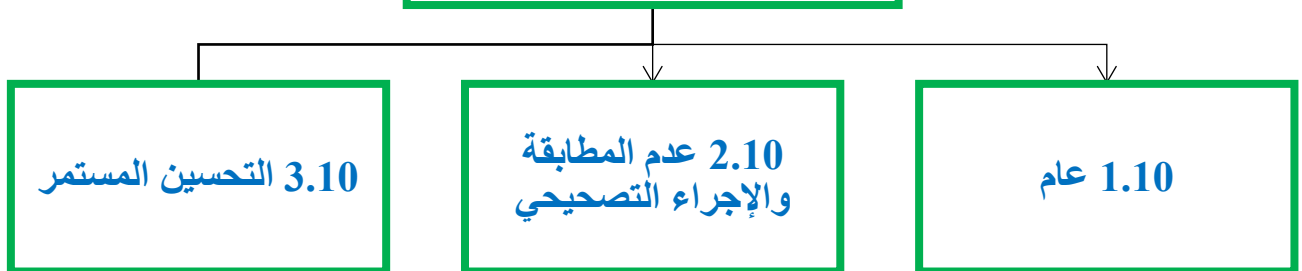
- استنتاجات بشأن استمرار ملاءمة وكفاية وفعالية نظام الإدارة البيئية؛
- القرارات المتعلقة بفرص التحسين المستمر؛
- القرارات المتعلقة بأي حاجة لإجراء تغييرات على نظام الإدارة البيئية، بما في ذلك الموارد؛
- إجراءات، إذا لزم الأمر، عندما لا يتم تحقيق الأهداف البيئية؛
- فرص لتحسين تكامل نظام الإدارة البيئية مع العمليات التجارية الأخرى، إذا لزم الأمر؛
- أي آثار على التوجه الاستراتيجي للمنظمة.

يجب على المنظمة الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة كدليل على نتائج مراجعات الإدارة.

البند 10 التحسين



10 التحسين



10 التحسين (Improvement)

1.10 عام (General)

يجب على المنظمة تحديد فرص التحسين (انظر 1.9، 2.9 و 3.9) وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة من نظام الإدارة البيئية الخاص بها.

2.10 عدم المطابقة والإجراء التصحيحي (Nonconformity and corrective action)

عند حدوث عدم مطابقة، يجب على المنظمة:

أ. التفاعل مع عدم المطابقة، وحسب الاقتضاء:

(1) اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحكم بها وتصحيحها.

(2) التعامل مع العواقب، بما في ذلك تخفيف الآثار البيئية الضارة؛

ب. تقييم الحاجة إلى إتخاذ إجراءات لإزالة أسباب عدم المطابقة، حتى لا تتكرر أو تحدث في مكان آخر، وذلك من خلال:

(1) مراجعة حالة عدم المطابقة؛

(2) تحديد أسباب عدم المطابقة.

(3) تحديد ما إذا كانت حالات عدم المطابقة المماثلة موجودة، أو من المحتمل حدوثها؛

ت. تنفيذ أي إجراء مطلوب؛

ث. مراجعة فعالية أي إجراء تصحيحي تم اتخاذه؛

ج. إجراء تغييرات على نظام الإدارة البيئية، إذا لزم الأمر.

يجب أن تكون الإجراءات التصحيحية مناسبة لأهمية تأثيرات حالات عدم المطابقة التي تمت مواجهتها، بما في ذلك التأثير (التأثيرات) البيئية.

يجب على المنظمة الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة كدليل على:

— طبيعة حالات عدم المطابقة وأي إجراءات لاحقة تم اتخاذهها؛

— نتائج أي إجراء تصحيحي.

3.10 التحسين المستمر (Continual improvement)

يجب على المنظمة أن تعمل باستمرار على تحسين ملاءمة، كفاية وفعالية نظام الإدارة البيئية لتعزيز وتحسين الأداء البيئي.

الملحق أ (Annex A)

معلوماتي (informative)

إرشادات حول استخدام هذه المواصفة القياسية الدولية
(Guidance on the use of this International Standard)



أ.1 عام (General)

تهدف المعلومات التوضيحية الواردة في هذا الملحق إلى منع سوء التفسير أو الفهم الخاطئ للمتطلبات الواردة في هذه المواصفة القياسية الدولية. على الرغم من أن هذه المعلومات تتناول هذه المتطلبات وتتوافق معها، إلا أنه ليس المقصود الإضافة إليها أو الطرح منها أو تعديلها بأي شكل من الأشكال.

يجب النظر إلى المتطلبات الواردة في هذه المواصفة القياسية الدولية من منظور الأنظمة أو المنظور الشامل. يجب ألا يقرأ المستخدم جملة أو فقرة معينة من هذه المواصفة القياسية الدولية بمعزل عن البنود الأخرى. هناك علاقة بين المتطلبات في بعض البنود والمتطلبات في بنود أخرى. على سبيل المثال، تحتاج المنظمة إلى فهم العلاقة بين الالتزامات الواردة في سياستها البيئية والمتطلبات المحددة في بنود أخرى.

تعد إدارة التغيير جزءاً مهماً من الحفاظ على نظام الإدارة البيئية الذي يضمن قدرة المنظمة على تحقيق النتائج المرجوة من نظام الإدارة البيئية الخاص بها على أساس مستمر. يتم تناول إدارة التغيير في المتطلبات المختلفة لهذه المواصفة القياسية الدولية، بما في ذلك:

- الحفاظ على نظام الإدارة البيئية (انظر 4.4)،
- الجوانب البيئية (انظر 2.1.6)،
- التواصل الداخلي (انظر 2.4.7)،
- التحكم التشغيلي (انظر 1.8)،
- برنامج التدقيق الداخلي (انظر 2.2.9)، و
- مراجعة الإدارة (انظر 3.9).

كجزء من إدارة التغيير، يجب على المنظمة معالجة التغييرات المخططة وغير المخططة للتأكد من أن العواقب غير المقصودة لهذه التغييرات ليس لها تأثير سلبي على النتائج المقصودة لنظام الإدارة البيئية. تتضمن أمثلة التغيير ما يلي:

- التغييرات المخطط لها للمنتجات، العمليات، العمليات التشغيلية، المعدات أو المرافق؛
- التغييرات في الموظفين أو مقدمي الخدمات الخارجيين، بما في ذلك المقاولون؛
- المعلومات الجديدة المتعلقة بالمظاهر البيئية، الآثار البيئية والتكنولوجيات ذات الصلة؛
- التغييرات في التزامات الامتثال.

أ.2 توضيح الهيكل والمصطلحات (Clarification of structure and terminology)

تم تغيير بنية البند وبعض مصطلحات هذه المواصفة القياسية الدولية لتحسين التوافق مع معايير أنظمة الإدارة الأخرى. ومع ذلك، لا يوجد أي شرط في هذه المواصفة القياسية الدولية لتطبيق هيكل بنودها أو مصطلحاتها على وثائق نظام الإدارة البيئية للمنظمة. ليس هناك أي شرط لاستبدال المصطلحات المستخدمة من قبل المنظمة بالمصطلحات المستخدمة في هذه المواصفة القياسية الدولية. يمكن للمؤسسات اختيار استخدام المصطلحات التي تناسب أعمالها، على سبيل المثال، "السجلات" أو "الوثائق" أو "البروتوكولات" بدلاً من "المعلومات الموثقة".

أ.3 توضيح المفاهيم (Clarification of concepts)

بالإضافة إلى المصطلحات والتعريفات الواردة في البند 3، يتم توفير توضيح للمفاهيم المختارة أدناه لمنع سوء الفهم.

- في هذه المواصفة القياسية الدولية، يشير استخدام كلمة "أي" "any" إلى الاختيار أو التحديد.
- الكلمتان "مناسب" "appropriate" و "قابل للتطبيق" "applicable" غير قابلتين للتبديل. كلمة "مناسب" تعني مناسب (الي، ل) وتعني درجة معينة من الحرية، في حين أن كلمة "قابل للتطبيق" تعني ذات الصلة أو الممكن تطبيقها وتعني أنه إذا كان من الممكن القيام بذلك، فيجب القيام به.
- كلمة "يعتبر" "consider" تعني أنه من الضروري التفكير في الموضوع ولكن يمكن استبعاده؛ في حين أن "يأخذ في الاعتبار" "take into account" يعني أنه من الضروري التفكير في الموضوع ولكن لا يمكن استبعاده.

المواصفة الدولية القياسية الأيزو 14001:2015

- تشير كلمة "مستمر" "Continual" إلى المدة التي تحدث على مدار فترة زمنية، ولكن مع فترات انقطاع (على عكس كلمة "متواصل" "continuous" التي تشير إلى المدة دون انقطاع). ولذلك فإن كلمة "مستمر" "Continual" هي الكلمة المناسبة لاستخدامها عند الإشارة إلى التحسين.
- في هذه المواصفة القياسية الدولية، يتم استخدام كلمة "تأثير" "effect" لوصف نتيجة التغيير في المنظمة. تشير عبارة "الأثر البيئي" "environmental impact" على وجه التحديد إلى نتيجة التغيير في البيئة.
- كلمة "ضمان" "ensure" تعني إمكانية تفويض المسؤولية، وليس المساءلة.
- تستخدم هذه المواصفة القياسية الدولية مصطلح "الطرف المعني" "interested party"؛ إن مصطلح "صاحب المصلحة" "stakeholder" مرادف لأنه يمثل نفس المفهوم.
- تستخدم هذه المواصفة القياسية الدولية بعض المصطلحات الجديدة. ويرد أدناه شرح موجز لمساعدة المستخدمين الجدد وأولئك الذين استخدموا الإصدارات السابقة من هذه المواصفة القياسية الدولية.
- تحل عبارة "التزامات الامتثال" "compliance obligations" محل عبارة "المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى التي تشترك فيها المنظمة" المستخدمة في الإصدار السابق من هذه المواصفة القياسية الدولية. القصد من هذه العبارة الجديدة لا يختلف عن الطبعة السابقة.
- تحل "المعلومات الموثقة" "Documented information" محل الأسماء "الوثائق" و"المستندات" و"السجلات" المستخدمة في الإصدارات السابقة من هذه المواصفة القياسية الدولية. لتمييز القصد من المصطلح العام "المعلومات الموثقة"، تستخدم هذه المعيار الدولي الآن عبارة "الاحتفاظ بالمعلومات الموثقة كدليل على..." "retain documented information as evidence of" للإشارة إلى السجلات، و"الحفاظ على المعلومات الموثقة" "maintain documented information" للإشارة إلى الوثائق بخلاف السجلات. قوله: "دليلاً على..." "as evidence of" ليس شرطاً للوفاء بمتطلبات الإثبات القانوني؛ والغرض منه هو فقط الإشارة إلى ضرورة الاحتفاظ بالأدلة الموضوعية.
- تعني عبارة "مزود خارجي" "external provider" منظمة توريد خارجية (بما في ذلك المقاول) تقدم منتجاً أو خدمة.
- يهدف التغيير من "تعريف" "identify" إلى "تحديد" "determine" إلى التوافق مع مصطلحات نظام الإدارة الموحدة. كلمة "تحديد" "determine" تعني عملية اكتشاف تؤدي إلى المعرفة. القصد لا يختلف عن الإصدارات السابقة.
- عبارة "النتيجة المقصودة" "intended outcome" هي ما تنوي المنظمة تحقيقه من خلال تطبيق نظام الإدارة البيئية الخاص بها. وتشمل النتائج الدنيا المقصودة تعزيز الأداء البيئي، والوفاء بالتزامات الامتثال وتحقيق الأهداف البيئية. يمكن للمنظمات تحديد نتائج إضافية مقصودة لنظام الإدارة البيئية الخاص بها. على سبيل المثال، بما يتوافق مع التزامها بحماية البيئة، قد تحدد المنظمة نتيجة مقصودة للعمل على تحقيق التنمية المستدامة.
- تشمل عبارة "الشخص (الأشخاص) الذين يقومون بعمل تحت سيطرتها" "person(s) doing work under its control" الأشخاص العاملين في المنظمة وأولئك الذين يعملون نيابة عنها والذين تتحمل المنظمة مسؤوليتهم (مثل المقاولين). وهي تحل محل عبارة "الأشخاص الذين يعملون لديها أو لحسابها" "persons working for it or on its behalf" و"الأشخاص الذين يعملون لصالح المنظمة أو نيابة عنها" "persons working for or on behalf of the organization" المستخدمة في الإصدار السابق من هذه المعيار الدولي. القصد من هذه العبارة الجديدة لا يختلف عن الطبعة السابقة.
- تم تضمين مفهوم "الهدف" "target" المستخدم في الإصدارات السابقة من هذه المواصفة القياسية الدولية ضمن مصطلح "الهدف البيئي" "environmental objective".

أ.4 سياق المنظمة (Context of the organization)

أ.4.1 فهم المنظمة وسياقها (Understanding the organization and its context)

الهدف من البند 1.4 هو توفير فهم مفاهيمي عالي المستوى للقضايا المهمة التي يمكن أن تؤثر، سواء بشكل إيجابي أو سلبي، على الطريقة التي تدير بها المنظمة مسؤولياتها البيئية. القضايا هي موضوعات مهمة للمنظمة، أو مشاكل للمناقشة والحوار أو الظروف المتغيرة التي تؤثر على قدرة المنظمة على تحقيق النتائج المرجوة التي تحددها لنظام الإدارة البيئية الخاص بها.

تتضمن أمثلة القضايا الداخلية والخارجية التي يمكن أن تكون ذات صلة بسياق المنظمة ما يلي:

أ. الظروف البيئية المتعلقة بالمناخ، جودة الهواء، جودة المياه، استخدام الأراضي، التلوث الحالي، توافر الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والتي يمكن أن تؤثر إما على غرض المنظمة، أو تتأثر بمظاهرها البيئية؛

المواصفة الدولية القياسية الأيزو 14001:2015

ب. الظروف الخارجية الثقافية، الاجتماعية، السياسية، القانونية، التنظيمية، المالية، التكنولوجية، الاقتصادية، الظروف الطبيعية والتنافسية، سواء كانت دولية، وطنية، إقليمية أو محلية؛

ت. الخصائص أو الظروف الداخلية للمنظمة، مثل أنشطتها، منتجاتها وخدماتها، توجهها الاستراتيجي، ثقافتها وقدراتها (أي الأشخاص، المعرفة، العمليات، الأنظمة).

يتم استخدام فهم سياق المنظمة لإنشاء نظام الإدارة البيئية وتنفيذه وصيانته وتحسينه باستمرار (انظر 4.4). يمكن أن تؤدي القضايا الداخلية والخارجية التي تم تحديدها في 1.4 إلى مخاطر وفرص للمنظمة أو لنظام الإدارة البيئية (انظر 1.1.6 إلى 3.1.6). تحدد المنظمة تلك التي تحتاج إلى معالجتها وإدارتها (انظر 4.1.6، 2.6، البند 7، البند 8 و 1.9).

أ.2.4 فهم احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية (Understanding the needs and expectations of interested parties)

من المتوقع أن تكتسب المنظمة فهمًا عامًا (أي رفيع المستوى وليس تفصيليًا) للاحتياجات والتوقعات المعلنة لتلك الأطراف المعنية الداخلية والخارجية التي حددتها المنظمة بأنها ذات صلة. تأخذ المنظمة في الاعتبار المعرفة المكتسبة عند تحديد أي من هذه الاحتياجات والتوقعات يجب عليها أو تختار الالتزام بها، أي التزامات الامتثال (انظر 1.1.6).

في حالة إدراك الطرف المعني أنه يتأثر بقرارات المنظمة أو أنشطتها المتعلقة بالأداء البيئي، تأخذ المنظمة في الاعتبار الاحتياجات والتوقعات ذات الصلة التي تم الإعلان عنها أو التي تم الكشف عنها من قبل الطرف المعني للمنظمة.

متطلبات الأطراف المعنية ليست بالضرورة أن تكون هي متطلبات المنظمة. تعكس بعض متطلبات الأطراف المعنية الاحتياجات والتوقعات الإلزامية لأنها تم دمجها في القوانين واللوائح والتراخيص بقرار حكومي أو حتى قرار من المحكمة. قد تقرر المنظمة الموافقة طوعًا على متطلبات أخرى للأطراف المعنية أو اعتمادها (مثل الدخول في علاقة تعاقدية، أو الاشتراك في مبادرة تطوعية). بمجرد أن تعتمد المنظمة، فإنها تصبح متطلبات تنظيمية (أي التزامات الامتثال) ويتم أخذها في الاعتبار عند تخطيط نظام الإدارة البيئية (انظر 4.4). يتم إجراء تحليل أكثر تفصيلاً للالتزامات الامتثال في 3.1.6.

أ.3.4 تحديد مجال نظام الإدارة البيئية (Determining the scope of the environmental management system)

يهدف مجال نظام الإدارة البيئية إلى توضيح الحدود المادية والتنظيمية التي ينطبق عليها نظام الإدارة البيئية، خاصة إذا كانت المنظمة جزءًا من منظمة أكبر. تتمتع المنظمة بالحرية والمرونة في تحديد حدودها. حيث يجوز لها اختيار تنفيذ هذه المواصفة القياسية الدولية في جميع أنحاء المنظمة بأكملها، أو فقط في جزء (أو أجزاء) معينة من المنظمة، طالما أن الإدارة العليا لهذا الجزء (أو الأجزاء) لديها السلطة لإنشاء نظام إدارة بيئية.

عند تحديد المجال، تعتمد مصداقية نظام الإدارة البيئية على اختيار الحدود التنظيمية. تأخذ المنظمة في الاعتبار مدى السيطرة أو التأثير الذي يمكن أن تمارسه على الأنشطة والمنتجات والخدمات من منظور دورة الحياة. لا ينبغي استخدام تحديد المجال لاستبعاد الأنشطة أو المنتجات أو الخدمات أو المرافق التي لها أو يمكن أن يكون لها جوانب بيئية مهمة، أو للتهرب من التزامات الامتثال الخاصة بها. المجال عبارة عن بيان واقعي وتمثيلي لعمليات المنظمة المدرجة ضمن حدود نظام الإدارة البيئية الخاص بها والذي لا ينبغي أن يضلّل الأطراف المعنية.

بمجرد أن تؤكد المنظمة أنها تتوافق مع هذه المواصفة القياسية الدولية، ينطبق مطلب جعل بيان المجال متاحًا للأطراف المعنية.

أ.4.4 نظام الإدارة البيئية (Environmental management system)

تحتفظ المنظمة بالسلطة والمساءلة لتحديد كيفية استيفائها لمتطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية، بما في ذلك مستوى التفاصيل ومدى ما يلي:

- إنشاء عملية واحدة أو أكثر للتأكد من أنه يتم التحكم فيها وتنفيذها كما هو مخطط لها وتحقق النتائج المرجوة؛
- دمج متطلبات نظام الإدارة البيئية في عملياته التجارية المختلفة، مثل التصميم والتطوير، المشتريات، الموارد البشرية، المبيعات والتسويق؛
- دمج القضايا المرتبطة بسياق المنظمة (انظر 1.4) ومتطلبات الأطراف المعنية (انظر 2.4) ضمن نظام الإدارة البيئية الخاص بها.

المواصفة الدولية القياسية الأيزو 14001:2015

إذا تم تطبيق هذه المواصفة القياسية الدولية على جزء (أو أجزاء) معينة من المنظمة، فيمكن استخدام السياسات والعمليات والمعلومات الموثقة التي طورتها أجزاء أخرى من المنظمة لتلبية متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية، بشرط أن تكون قابلة للتطبيق على ذلك الجزء المحدد (أو تلك الأجزاء المحددة).

للحصول على معلومات حول الحفاظ على نظام الإدارة البيئية كجزء من إدارة التغيير، راجع البند أ.1.

أ.5 القيادة (Leadership)

أ.5.1 القيادة والالتزام (Leadership and commitment)

لإظهار القيادة والالتزام، هناك مسؤوليات محددة تتعلق بنظام الإدارة البيئية والتي يجب أن تشارك فيها الإدارة العليا شخصياً أو التي يجب على الإدارة العليا توجيهها. يجوز للإدارة العليا تفويض المسؤولية عن هذه الإجراءات للآخرين، لكنها تحتفظ بالمسؤولية عن ضمان تنفيذ الإجراءات.

أ.5.2 السياسة البيئية (Environmental policy)

السياسة البيئية هي مجموعة من المبادئ المنصوص عليها كالتزامات تحدد فيها الإدارة العليا نوايا المنظمة لدعم وتعزيز أدائها البيئي. تمكن السياسة البيئية المنظمة من وضع أهدافها البيئية (انظر 2.6)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة من نظام الإدارة البيئية، وتحقيق التحسين المستمر (انظر البند 10).

تم تحديد ثلاثة التزامات أساسية للسياسة البيئية في هذه المواصفة القياسية الدولية من أجل:

أ. حماية البيئة؛

ب. الوفاء بالتزامات الامتثال للمنظمة؛

ت. التحسين المستمر لنظام الإدارة البيئية لتعزيز الأداء البيئي.

وتعكس هذه الالتزامات بعد ذلك في العمليات التي تضعها المنظمة لمعالجة متطلبات محددة في هذه المواصفة القياسية الدولية، لضمان وجود نظام إدارة بيئية قوي ومعقول وموثوق.

لا يهدف الالتزام بحماية البيئة إلى منع التأثيرات البيئية الضارة من خلال منع التلوث فحسب، بل إلى حماية البيئة الطبيعية من الضرر والتدهور الناجم عن أنشطة المنظمة ومنتجاتها وخدماتها. يجب أن يكون الالتزام المحدد (أو الالتزامات المحددة) الذي تسعى إليه المنظمة ذو صلة بسياق المنظمة، بما في ذلك الظروف البيئية المحلية أو الإقليمية. ويمكن أن تتناول هذه الالتزامات، على سبيل المثال، جودة المياه، إعادة التدوير، أو جودة الهواء، ويمكن أن تشمل أيضاً التزامات تتعلق بالتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وحماية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية، والاستعادة.

في حين أن جميع الالتزامات مهمة، فإن بعض الأطراف المعنية تهتم بشكل خاص بالالتزام بالمنظمة بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالامتثال، وخاصة المتطلبات القانونية المعمول بها. تحدد هذه المواصفة القياسية الدولية عدداً من المتطلبات المترابطة المتعلقة بهذا الالتزام. وهذه تشمل الحاجة إلى:

— تحديد التزامات الامتثال؛

— التأكد من تنفيذ العمليات وفقاً لالتزامات الامتثال هذه؛

— تقييم الوفاء بالتزامات الامتثال؛

— تصحيح حالات عدم المطابقة.

أ.5.3 الأدوار التنظيمية والمسؤوليات والسلطات (Organizational roles, responsibilities and authorities)

يجب أن يكون لدى المشاركين في نظام الإدارة البيئية للمنظمة فهم واضح لدورهم ومسؤوليتهم (مسؤولياتهم) وسلطاتهم (سلطاتهم) للامتثال لمتطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية وتحقيق النتائج المرجوة.

قد يتم تعيين الأدوار والمسؤوليات المحددة في 3.5 إلى فرد، يشار إليه أحياناً باسم "ممثل الإدارة" "management representative"، أو يتقاسمها عدة أفراد، أو يتم تعيينها إلى أحد أعضاء الإدارة العليا.

أ.6 التخطيط (Planning)

أ.6.1 إجراءات لمعالجة المخاطر والفرص (Actions to address risks and opportunities)

أ.6.1.1 عام (General)

إن الهدف العام للعملية (العمليات) المنصوص عليها في 1.1.6 هو التأكد من أن المنظمة قادرة على تحقيق النتائج المقصودة لنظام الإدارة البيئية الخاص بها، لمنع أو تقليل الآثار غير المرغوب فيها، وتحقيق التحسين المستمر. ويمكن للمنظمة ضمان ذلك من خلال تحديد المخاطر والفرص التي تحتاج إلى معالجة وتخطيط الإجراءات لمعالجتها. يمكن أن تكون هذه المخاطر والفرص مرتبطة بالمظاهر البيئية، التزامات الامتثال، قضايا أخرى أو احتياجات وتوقعات أخرى للأطراف المعنية.

يمكن للمظاهر البيئية (انظر 2.1.6) أن تخلق مخاطر وفرصاً مرتبطة بالتأثيرات البيئية الضارة، التأثيرات البيئية المفيدة، وغيرها من التأثيرات على المنظمة. يمكن تحديد المخاطر والفرص المتعلقة بالمظاهر البيئية كجزء من تقييم الأهمية أو تحديدها بشكل منفصل.

يمكن أن تخلق التزامات الامتثال (انظر 3.1.6) مخاطر وفرصاً، مثل عدم الامتثال (مما قد يؤدي إلى الإضرار بسمعة المنظمة أو يؤدي إلى اتخاذ إجراء قانوني) أو أداء يتجاوز التزامات الامتثال (مما يمكن أن يعزز من سمعة المنظمة).

يمكن أن تواجه المنظمة أيضاً مخاطر وفرص تتعلق بقضايا أخرى، بما في ذلك الظروف البيئية أو احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية، والتي يمكن أن تؤثر على قدرة المنظمة على تحقيق النتائج المقصودة لنظام الإدارة البيئية الخاص بها، على سبيل المثال:

أ. الانسكاب البيئي بسبب حواجز المعرفة أو اللغة بين العمال الذين لا يستطيعون فهم إجراءات العمل المحلية؛

ب. زيادة الفيضانات بسبب تغير المناخ والتي يمكن أن تؤثر على مباني المنظمة؛

ت. نقص الموارد المتاحة للحفاظ على نظام فعال للإدارة البيئية بسبب القيود الاقتصادية؛

ث. إدخال تكنولوجيا جديدة ممولة من المنح الحكومية، والتي يمكن أن تحسن من جودة الهواء؛

ج. ندرة المياه خلال فترات الجفاف مما قد يؤثر على قدرة المنظمة على تشغيل معدات التحكم في الانبعاثات.

حالات الطوارئ هي أحداث غير مخطط لها أو غير متوقعة تحتاج إلى التطبيق العاجل لكفاءات، موارد أو عمليات محددة لمنع أو تخفيف عواقبها الفعلية أو المحتملة. يمكن أن تؤدي حالات الطوارئ إلى تأثيرات بيئية سلبية أو تأثيرات أخرى على المنظمة. عند تحديد حالات الطوارئ المحتملة (مثل الحريق أو الانسكاب الكيميائي أو الطقس القاسي)، يجب على المنظمة مراعاة ما يلي:

— طبيعة المخاطر الموجودة في الموقع (مثل السوائل القابلة للاشتعال، صهاريج التخزين، الغازات المضغوطة)؛

— النوع الأرجح وحجم حالة الطوارئ الأكثر احتمالاً؛

— احتمال حدوث حالات الطوارئ في منشأة قريبة (مثل مصنع، الطريق، خط السكك الحديدية).

على الرغم من ضرورة تحديد المخاطر والفرص ومعالجتها، إلا أنه لا توجد حاجة لإدارة مخاطر رسمية أو عملية موثقة لإدارة المخاطر. الأمر متروك للمنظمة لتحديد الطريقة التي ستستخدمها لتحديد المخاطر والفرص. قد تتضمن الطريقة عملية نوعية بسيطة أو تقييماً كمياً كاملاً اعتماداً على السياق الذي تعمل فيه المنظمة.

إن المخاطر والفرص التي تم تحديدها (انظر 1.1.6 إلى 3.1.6) هي مدخلات لإجراءات التخطيط (انظر 4.1.6) ولتحديد الأهداف البيئية (انظر 2.6).

أ.6.1.2 المظاهر البيئية (Environmental aspects)

تحدد المنظمة مظاهرها البيئية والآثار البيئية المرتبطة بها، وتحدد تلك التي تعتبر مهمة، وبالتالي، تحتاج إلى معالجتها من خلال نظام الإدارة البيئية الخاص بها.

تسمى التغييرات التي تطرأ على البيئة، سواء كانت ضارة أو مفيدة، والتي تنتج كلياً أو جزئياً عن المظاهر البيئية، بالتأثيرات البيئية. يمكن أن يحدث التأثير البيئي على المستويات المحلية، الإقليمية والعالمية، كما يمكن أن يكون مباشراً، غير مباشر أو تراكمي بطبيعته. العلاقة بين المظاهر البيئية والآثار البيئية هي علاقة السبب والنتيجة.

عند تحديد المظاهر البيئية، تأخذ المنظمة في الاعتبار منظور دورة الحياة. وهذا لا يتطلب تقييماً مفصلاً لدورة الحياة؛ ويكفي التفكير بعناية في مراحل دورة الحياة التي يمكن للمنظمة التحكم بها أو التأثير عليها. تشمل المراحل النموذجية لدورة حياة المنتج (أو الخدمة) الحصول على المواد الخام، التصميم، الإنتاج، النقل/التسليم، الاستخدام والمعالجة في نهاية العمر والتخلص النهائي. ستختلف مراحل دورة الحياة المطبقة حسب النشاط، المنتج أو الخدمة.

المواصفة الدولية القياسية الأيزو 14001:2015

تحتاج المنظمة إلى تحديد المظاهر البيئية ضمن مجال نظام الإدارة البيئية الخاص بها. مع الأخذ في الاعتبار المدخلات والمخرجات (المقصودة وغير المقصودة) المرتبطة بأنشطته ومنتجاته وخدماته الحالية والسابقة ذات الصلة؛ التطورات المخطط لها أو الجديدة؛ والأنشطة والمنتجات والخدمات الجديدة أو المعدلة. يجب أن تأخذ الطريقة المستخدمة في الاعتبار ظروف التشغيل الطبيعية وغير الطبيعية، وظروف إيقاف التشغيل وبدء التشغيل، بالإضافة إلى حالات الطوارئ المتوقعة بشكل معقول والمحددة في 1.1.6. يجب الانتباه إلى الأحداث السابقة لحالات الطوارئ. للحصول على معلومات حول المظاهر البيئية كجزء من إدارة التغيير، راجع البند 1.1.6. لا يتعين على المنظمة أن تنظر في كل منتج أو مكون أو مادة خام على حدة لتحديد وتقييم مظاهرها البيئية؛ وقد تقوم بتجميع أو تصنيف الأنشطة والمنتجات والخدمات عندما يكون لها خصائص مشتركة.

لا يتعين على المنظمة أن تأخذ في الاعتبار كل منتج، مكون أو مادة خام بشكل فردي لتحديد وتقييم مظاهرها البيئية؛ حيث يجوز لها تجميع أو تصنيف الأنشطة، المنتجات والخدمات عندما يكون لها خصائص مشتركة.

عند تحديد مظاهرها البيئية، يمكن للمنظمة أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:

- أ. الانبعاثات إلى الهواء؛
- ب. الإطلاقات إلى الماء؛
- ت. الإطلاقات إلى الأرض؛
- ث. استخدام المواد الخام والموارد الطبيعية؛
- ج. استخدام الطاقة
- ح. الطاقة المنبعثة (مثل الحرارة والإشعاع والاهتزاز (الضوضاء) والضوء)؛
- خ. توليد النفايات و/أو المنتجات الثانوية؛
- د. استخدام الفضاء.

بالإضافة إلى المظاهر البيئية التي يمكنها أن تتحكم فيها بشكل مباشر، تحدد المنظمة ما إذا كانت هناك مظاهر بيئية يمكنها التأثير عليها. يمكن أن تكون مرتبطة بالمنتجات والخدمات التي تستخدمها المنظمة والتي يقدمها الآخرون، بالإضافة إلى المنتجات والخدمات التي تقدمها للآخرين، بما في ذلك تلك المرتبطة بعملية (أو عمليات) الاستعانة بمصادر خارجية. فيما يتعلق بتلك التي تقدمها المنظمة للآخرين، يمكن أن يكون لها تأثير محدود على استخدام المنتجات والخدمات ومعالجتها عند نهاية عمرها الافتراضي. ومع ذلك، في جميع الظروف، فإن المنظمة هي التي تحدد مدى السيطرة التي يمكنها ممارستها، والمظاهر البيئية التي يمكنها التأثير عليها، والمدى الذي تختاره لممارسة هذا التأثير.

يجب مراعاة المظاهر البيئية المتعلقة بأنشطة المنظمة ومنتجاتها وخدماتها، مثل:

- تصميم وتطوير مرافقها، عملياتها، منتجاتها وخدماتها؛
- اقتناء المواد الخام، بما في ذلك إستخراجها؛
- العمليات التشغيلية أو التصنيعية، بما في ذلك التخزين؛
- تشغيل وصيانة المرافق، الأصول التنظيمية والبنية التحتية؛
- الأداء البيئي وممارسات مقدمي الخدمات الخارجيين؛
- نقل المنتجات وتقديم الخدمات، بما في ذلك التعبئة والتغليف؛
- تخزين المنتجات واستخدامها ومعالجتها عند نهاية عمرها الافتراضي؛
- إدارة النفايات، بما في ذلك إعادة الاستخدام والتجديد وإعادة التدوير والتخلص منها.

لا توجد طريقة واحدة لتحديد المظاهر البيئية المهمة، ومع ذلك، يجب أن توفر الطريقة والمعايير المستخدمة نتائج متسقة. تضع المنظمة معايير تحديد مظاهرها البيئية المهمة. المعايير البيئية هي المعايير الأساسية والحد الأدنى لتقييم المظاهر البيئية. يمكن أن تتعلق المعايير بالمظهر البيئي (مثل النوع والحجم والتكرار) أو التأثير البيئي (مثل الحجم والشدة والمدة والتعرض). ويمكن أيضاً استخدام معايير أخرى. قد لا يكون المظهر البيئي مهماً عند النظر فقط في المعايير البيئية. ومع ذلك، يمكن أن تصل إلى أو تتجاوز عتبة تحديد الأهمية عند أخذ معايير أخرى في الاعتبار. يمكن أن تشمل هذه المعايير الأخرى مسائل تنظيمية، مثل المتطلبات القانونية أو اهتمامات الأطراف المعنية. وليس المقصود من هذه المعايير الأخرى استخدامها لتخفيض مظهر مهم بناءً على تأثيره البيئي.

يمكن أن يؤدي المظهر البيئي المهم إلى واحد أو أكثر من التأثيرات البيئية الهامة، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى مخاطر وفرص يجب معالجتها لضمان قدرة المنظمة على تحقيق النتائج المقصودة لنظام الإدارة البيئية الخاص بها.

أ.3.1.6 التزامات الامتثال (Compliance obligations)

تحدد المنظمة، على مستوى تفصيلي بما فيه الكفاية، التزامات الامتثال التي حددتها في 2.4 والتي تنطبق على مظاهرها البيئية، وكيفية تطبيقها على المنظمة. تتضمن التزامات الامتثال المتطلبات القانونية التي يتعين على المنظمة الالتزام بها والمتطلبات الأخرى التي يتعين على المنظمة الالتزام بها أو التي تختار الالتزام بها.

يمكن أن تشمل المتطلبات القانونية الإلزامية المتعلقة بالجوانب البيئية للمنظمة، إن أمكن:

- أ. المتطلبات من الجهات الحكومية أو السلطات الأخرى ذات الصلة؛
- ب. القوانين واللوائح الدولية والوطنية والمحلية؛
- ت. المتطلبات المحددة في التصاريح أو التراخيص أو غيرها من أشكال الترخيص؛
- ث. الأوامر أو القواعد أو التوجيهات من الهيئات التنظيمية؛
- ج. أحكام المحاكم أو الهيئات القضائية الإدارية.

تتضمن التزامات الامتثال أيضاً متطلبات الأطراف المعنية الأخرى المتعلقة بنظام الإدارة البيئية الخاص بها والذي يتعين على المنظمة أو تختار اعتماده. ويمكن أن تشمل هذه، إن أمكن:

- الاتفاقيات مع مجموعات المجتمع أو المنظمات غير الحكومية؛
- الاتفاقيات مع السلطات العامة أو الزبائن؛
- المتطلبات التنظيمية؛
- المبادئ الطوعية أو قواعد الممارسة؛
- وضع العلامات الطوعية أو الالتزامات البيئية؛
- الالتزامات الناشئة بموجب الترتيبات التعاقدية مع المنظمة؛
- المعايير التنظيمية أو الصناعية ذات الصلة.

أ.4.1.6 إجراء التخطيط (Planning action)

تخطط المنظمة، على مستوى عالٍ، للإجراءات التي يجب اتخاذها ضمن نظام الإدارة البيئية لمعالجة المظاهر البيئية الهامة، والالتزامات الامتثال، والمخاطر والفرص المحددة في 1.1.6 والتي تمثل أولوية للمنظمة لتحقيق النتائج المرجوة من نظام الإدارة البيئية الخاص بها.

قد تتضمن الإجراءات المخططة تحديد أهداف بيئية (انظر 2.6) أو قد يتم دمجها في عمليات نظام الإدارة البيئية الأخرى، إما بشكل فردي أو مجتمعة. يمكن معالجة بعض الإجراءات من خلال أنظمة إدارة أخرى، مثل تلك المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية أو استمرارية الأعمال، أو من خلال عمليات الأعمال الأخرى المتعلقة بالمخاطر أو إدارة الموارد المالية أو البشرية.

عند النظر في خياراتها التكنولوجية، يجب على المنظمة أن تنظر في استخدام أفضل التقنيات المتاحة، حيثما تكون مجدية اقتصادياً وفعالة من حيث التكلفة ومناسبة. وليس المقصود من هذا أن يعني ضمناً أن المنظمات ملزمة باستخدام منهجيات محاسبة التكاليف البيئية.

أ.2.6 الأهداف البيئية والتخطيط لتحقيقها (Environmental objectives and planning to achieve them)

قد تضع الإدارة العليا أهدافاً بيئية على المستوى الاستراتيجي أو المستوى التكتيكي أو المستوى التشغيلي. يشمل المستوى الاستراتيجي أعلى مستويات المنظمة ويمكن تطبيق الأهداف البيئية على المنظمة بأكملها. يمكن أن تتضمن المستويات التكتيكية والتشغيلية أهدافاً بيئية لوحدة أو وظائف محددة داخل المنظمة ويجب أن تكون متوافقة مع توجهها الاستراتيجي.

يجب توصيل الأهداف البيئية إلى الأشخاص الذين يعملون تحت سيطرة المنظمة والذين لديهم القدرة على التأثير في تحقيق الأهداف البيئية.

إن شرط "أخذ المظاهر البيئية الهامة في الاعتبار" لا يعني أنه يجب وضع هدف بيئي لكل مظهر بيئي مهم، ومع ذلك، فإن لهذه المظاهر أولوية عالية عند تحديد الأهداف البيئية.

المواصفة الدولية القياسية الأيزو 14001:2015

"يتوافق مع السياسة البيئية" يعني أن الأهداف البيئية تتماشى على نطاق واسع وتنسجم مع الالتزامات التي تعهدت بها الإدارة العليا في السياسة البيئية، بما في ذلك الالتزام بالتحسين المستمر.

يتم اختيار المؤشرات لتقييم مدى تحقيق الأهداف البيئية القابلة للقياس. تعني عبارة "قابلة للقياس" أنه من الممكن استخدام طرق كمية أو نوعية فيما يتعلق بمقياس محدد لتحديد ما إذا كان الهدف البيئي قد تم تحقيقه. ومن خلال تحديد عبارة "إذا كان ذلك ممكنًا عمليًا"، فمن المسلم به أنه قد تكون هناك مواقف لا يكون من الممكن فيها قياس هدف بيئي، ومع ذلك، من المهم أن تكون المنظمة قادرة على تحديد ما إذا كان الهدف البيئي قد تم تحقيقه أم لا.

للحصول على معلومات إضافية حول المؤشرات البيئية، راجع (ISO 14031).

أ.7. الدعم (Support)

1.7.1 الموارد (Resources)

هناك حاجة إلى الموارد من أجل الأداء الفعال وتحسين نظام الإدارة البيئية وتعزيز الأداء البيئي. يجب على الإدارة العليا التأكد من دعم أولئك الذين يتحملون مسؤوليات نظام الإدارة البيئية بالموارد اللازمة. يمكن استكمال الموارد الداخلية بواسطة مقدمي الخدمات الخارجيين.

يمكن أن تشمل الموارد: الموارد البشرية، الموارد الطبيعية، البنية التحتية، التكنولوجيا والموارد المالية. تشمل أمثلة الموارد البشرية المهارات والمعرفة المتخصصة. تشمل أمثلة موارد البنية التحتية مباني المنظمة ومعدات وخزاناتها تحت الأرض ونظام الصرف الصحي.

2.7.1 الكفاءة (Competence)

تنطبق متطلبات الكفاءة الواردة في هذه المواصفة القياسية الدولية على الأشخاص الذين يعملون تحت سيطرة المنظمة والذين يؤثرون على أدائها البيئي، بما في ذلك الأشخاص:

- أ. الذين من المحتمل أن يؤدي عملهم إلى إحداث تأثير بيئي كبير؛
- ب. الذين يتم تكليفهم بمسؤوليات نظام الإدارة البيئية، بما في ذلك أولئك الذين يقومون بـ:
 - 1) تحديد وتقييم التأثيرات البيئية أو التزامات الامتثال؛
 - 2) المساهمة في تحقيق هدف بيئي؛
 - 3) الاستجابة لحالات الطوارئ.
 - 4) إجراء عمليات التدقيق الداخلي؛
 - 5) إجراء تقييمات الامتثال.

3.7.1 الوعي (Awareness)

لا ينبغي أن يؤخذ الوعي بالسياسة البيئية على أنه يعني ضرورة حفظ الالتزامات أو أن الأشخاص الذين يقومون بأعمال تحت سيطرة المنظمة لديهم نسخة من السياسة البيئية الموثقة. بدلاً من ذلك، يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص على دراية بوجودها والغرض منها ودورهم في تحقيق الالتزامات، بما في ذلك كيف يمكن أن يؤثر عملهم على قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالامتثال.

4.7.1 التواصل (Communication)

يتيح التواصل للمنظمة توفير والحصول على المعلومات ذات الصلة بنظام الإدارة البيئية الخاص بها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمظاهر البيئية الهامة، الأداء البيئي، التزامات الامتثال والتوصيات للتحسين المستمر. التواصل هو عملية ذات اتجاهين، داخل وخارج المنظمة.

عند إنشاء عملية (أو عمليات) الاتصال الخاصة بها، يجب مراعاة الهيكل التنظيمي الداخلي لضمان التواصل مع المستويات والوظائف الأكثر ملاءمة. يمكن أن يكون النهج الواحد كافيًا لتلبية احتياجات العديد من الأطراف المعنية المختلفة، أو قد يكون من الضروري اتباع نهج متعددة لتلبية الاحتياجات المحددة للأطراف المعنية الفردية.

يمكن أن تحتوي المعلومات التي تتلقاها المنظمة على طلبات من الأطراف المعنية للحصول على معلومات محددة تتعلق بإدارة مظاهرها البيئية، أو يمكن أن تحتوي على انطباعات أو آراء عامة حول الطريقة التي تنفذ بها المنظمة تلك الإدارة. هذه الانطباعات أو وجهات

المواصفة الدولية القياسية الأيزو 14001:2015

النظر يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية. وفي الحالة الأخيرة (مثل الشكاوى)، من المهم أن تقدم المنظمة إجابة سريعة وواضحة. يمكن أن يوفر التحليل اللاحق لهذه الشكاوى معلومات قيمة لاكتشاف فرص التحسين لنظام الإدارة البيئية.

يجب أن يكون التواصل:

- أ. شفاف، أي أن تكون المنظمة مفتوحة في الطريقة التي تستمد بها ما تقدم تقارير عنه؛
- ب. مناسب، بحيث تلبي المعلومات احتياجات الأطراف المعنية ذات الصلة، وتمكينهم من المشاركة؛
- ت. صادق وغير مضلل لأولئك الذين يعتمدون على المعلومات المبلغ عنها؛
- ث. واقعي ودقيق ويمكن الوثوق به؛
- ج. لا يقوم باستبعاد المعلومات ذات الصلة؛
- ح. مفهوم للأطراف المعنية.

للحصول على معلومات حول التواصل كجزء من إدارة التغيير، راجع البند أ.1. للحصول على معلومات إضافية حول الاتصالات، راجع (ISO 14063).

أ.5.7 المعلومات الموثقة (Documented information)

يجب على المنظمة إنشاء معلومات موثقة والحفاظ عليها بطريقة كافية لضمان وجود نظام إدارة بيئية مناسب، كاف وفعال. وينبغي أن يكون التركيز الأساسي على تنفيذ نظام الإدارة البيئية وعلى الأداء البيئي، وليس على نظام معقد وموثق للتحكم في المعلومات. بالإضافة إلى المعلومات الموثقة المطلوبة في بنود محددة من هذه المواصفة القياسية الدولية، قد تختار المنظمة إنشاء معلومات موثقة إضافية لأغراض الشفافية، المساءلة، الاستمرارية، الاتساق، التدريب أو سهولة التدقيق.

يجوز استخدام المعلومات الموثقة التي تم إنشاؤها أصلاً لأغراض أخرى غير نظام الإدارة البيئية. يمكن دمج المعلومات الموثقة المرتبطة بنظام الإدارة البيئية مع أنظمة إدارة المعلومات الأخرى التي تنفذها المنظمة. وليس من الضروري أن يكون على شكل دليل.

أ.8 التشغيل (Operation)

أ.1.8 التخطيط التشغيلي والتحكم (Operational planning and control)

ويعتمد نوع ومدى التحكم التشغيلي (أو التحكمات التشغيلية) على طبيعة العمليات، المخاطر والفرص، المظاهر البيئية الهامة والتزامات الامتثال. تتمتع المنظمة بالمرونة اللازمة لاختيار نوع أساليب التحكم التشغيلي، بشكل فردي أو مجتمع، والتي تكون ضرورية للتأكد من أن العملية (أو العمليات) فعالة وتحقق النتائج المرجوة. يمكن أن تشمل هذه الأساليب ما يلي:

- أ. تصميم العملية (أو العمليات) بطريقة تمنع الخطأ وتضمن نتائج متسقة؛
- ب. استخدام التكنولوجيا للتحكم في العملية (أو العمليات) ومنع النتائج السلبية (أي الضوابط الهندسية)؛
- ت. استخدام موظفين أكفاء لضمان النتائج المرجوة؛
- ث. تنفيذ العملية (أو العمليات) بطريقة محددة؛
- ج. مراقبة أو قياس العملية (أو العمليات) للتحقق من النتائج؛
- ح. تحديد استخدام وكمية المعلومات الموثقة اللازمة.

تقرر المنظمة مدى التحكم المطلوب ضمن عملياتها التجارية (على سبيل المثال، عملية الشراء) للتحكم أو التأثير على عملية (أو عمليات) الاستعانة بمصادر خارجية أو مقدم (أو مقدمي) المنتجات والخدمات. ويجب أن يعتمد قرارها على عوامل مثل:

- المعرفة، الكفاءة والموارد، بما في ذلك:
- كفاءة المزود الخارجي لتلبية متطلبات نظام الإدارة البيئية للمنظمة؛
- الكفاءة الفنية للمنظمة لتحديد الضوابط المناسبة أو تقييم مدى كفاية الضوابط؛
- الأهمية والتأثير المحتمل للمنتج والخدمة على قدرة المنظمة على تحقيق النتيجة المقصودة لنظام الإدارة البيئية الخاص بها؛
- مدى تقاسم التحكم على العملية؛
- القدرة على تحقيق التحكم اللازم من خلال تطبيق عملية الشراء العامة الخاصة بها؛
- فرص التحسين المتاحة.

المواصفة الدولية القياسية الأيزو 14001:2015

عندما يتم الاستعانة بمصادر خارجية لعملية ما، أو عندما يتم توفير المنتجات والخدمات من قبل مقدم (أو مقدمي) خدمات خارجيين، فإن قدرة المنظمة على ممارسة التحكم أو التأثير يمكن أن تختلف من التحكم المباشر إلى التأثير المحدود أو المعدوم. في بعض الحالات، قد تكون عملية الاستعانة بمصادر خارجية والتي يتم إجراؤها في الموقع تحت التحكم المباشر للمنظمة؛ وفي حالات أخرى، قد تكون قدرة المنظمة على التأثير على عملية الاستعانة بمصادر خارجية أو مورد خارجي محدودة.

عند تحديد نوع ومدى التحكم التشغيلي المتعلق بمقدمي الخدمات الخارجيين، بما في ذلك المقاولين، قد تأخذ المنظمة في الاعتبار عامل واحد أو أكثر مثل:

- المظاهر البيئية والآثار البيئية المرتبطة بها؛
- المخاطر والفرص المرتبطة بتصنيع منتجاتها أو تقديم خدماتها؛
- التزامات الامتثال للمنظمة.

للحصول على معلومات حول التحكم التشغيلي كجزء من إدارة التغيير، راجع البند أ.1. للحصول على معلومات حول منظور دورة الحياة، انظر أ.2.1.6.

عملية الاستعانة بمصادر خارجية هي تلك التي تحقق كل ما يلي:

- يقع ضمن مجال نظام الإدارة البيئية؛
 - جزء لا يتجزأ من عمل المنظمة؛
 - ضروري لنظام الإدارة البيئية لتحقيق النتيجة المرجوة؛
 - تتحمل المنظمة المسؤولية عن الامتثال للمتطلبات؛
 - هناك علاقة بين المنظمة والمزود الخارجي حيث تنظر الأطراف المعنية إلى العملية على أنها تنفذها المنظمة.
- المتطلبات البيئية هي احتياجات المنظمة وتوقعاتها المتعلقة بالبيئة والتي تحددها وتتواصل بشأنها مع الأطراف المعنية (على سبيل المثال وظيفة داخلية، مثل المشتريات؛ الزبائن؛ المزود الخارجي).

يمكن أن تحدث بعض التأثيرات البيئية الهامة للمنظمة أثناء النقل، التسليم، الاستخدام، المعالجة عند نهاية العمر أو التخلص النهائي من منتجها أو خدمتها. من خلال توفير المعلومات، يمكن للمنظمة أن تمنع أو تخفف من التأثيرات البيئية الضارة خلال مراحل دورة الحياة هذه.

أ.2.8 الإستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها (Emergency preparedness and response)

تقع على عاتق كل منظمة مسؤولية الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ بطريقة تتناسب مع احتياجاتها الخاصة. للحصول على معلومات حول تحديد حالات الطوارئ، راجع أ.1.1.6.

عند التخطيط لعملية (أو عمليات) الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ، يجب على المنظمة أن تأخذ في الاعتبار ما يلي:

- أ. الطريقة (أو الطرق) الأكثر ملاءمة للاستجابة لحالة الطوارئ؛
- ب. عملية (أو عمليات) التواصل الداخلي والخارجي؛
- ت. الإجراء (أو الإجراءات) المطلوبة لمنع أو تخفيف التأثيرات البيئية؛
- ث. إجراء (أو إجراءات) التخفيف والاستجابة الواجب اتخاذها لمختلف أنواع حالات الطوارئ؛
- ج. الحاجة إلى تقييم ما بعد الطوارئ لتحديد الإجراءات التصحيحية وتنفيذها؛
- ح. الاختبار الدوري لإجراءات الاستجابة لحالات الطوارئ المخطط لها؛
- خ. تدريب موظفي الاستجابة لحالات الطوارئ؛
- د. قائمة بأسماء الموظفين الرئيسيين ووكالات المعونة، بما في ذلك تفاصيل الاتصال (مثل قسم الإطفاء وخدمات تنظيف الانسكابات)؛
- ذ. طرق الإخلاء ونقاط التجمع؛
- ر. إمكانية المساعدة المتبادلة من المنظمات المجاورة.

أ.9 تقييم الأداء (Performance evaluation)

أ.9.1 المراقبة، القياس، التحليل والتقييم (Monitoring, measurement, analysis and evaluation)

المواصفة الدولية القياسية الأيزو 14001:2015

أ.1.9.1 عام (General)

عند تحديد ما يجب مراقبته وقياسه، بالإضافة إلى التقدم المحرز في الأهداف البيئية، يجب على المنظمة أن تأخذ في الاعتبار المظاهر البيئية الهامة والتزامات الامتثال والتحكمات التشغيلية.

ينبغي تحديد الأساليب التي تستخدمها المنظمة للمراقبة والقياس، التحليل والتقييم في نظام الإدارة البيئية، وذلك لضمان ما يلي:

أ. يتم تنسيق توقيت المراقبة والقياس مع الحاجة إلى نتائج التحليل والتقييم؛

ب. أن تكون نتائج المراقبة والقياس موثوقة وقابلة للتكرار ويمكن تتبعها؛

ت. أن يكون التحليل والتقييم موثوقين وقابلين للتكرار، ويمكنان المنظمة من الإبلاغ عن الاتجاهات (الترندات).

ينبغي الإبلاغ عن نتائج تحليل وتقييم الأداء البيئي إلى أولئك الذين لديهم المسؤولية والسلطة لبدء الإجراء المناسب.

للحصول على معلومات إضافية حول تقييم الأداء البيئي، راجع (ISO 14031).

أ.2.1.9 تقييم الامتثال (Evaluation of compliance)

يمكن أن يختلف تكرار وتوقيت تقييمات الامتثال اعتماداً على أهمية المتطلبات، التغيرات في ظروف التشغيل، التغيرات في التزامات الامتثال والأداء السابق للمنظمة. يمكن للمنظمة استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب للحفاظ على معرفتها وفهمها لحالة الامتثال الخاصة بها، ومع ذلك، يجب تقييم جميع التزامات الامتثال بشكل دوري.

إذا أشارت نتائج تقييم الامتثال إلى الفشل في الوفاء بالمتطلبات القانونية، فيجب على المنظمة تحديد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الامتثال. وقد يتطلب ذلك التواصل مع هيئة تنظيمية والاتفاق على مسار العمل للوفاء بمتطلباتها القانونية. وفي حالة وجود مثل هذا الاتفاق، فإنه يصبح التزاماً بالامتثال.

لا يتم بالضرورة رفع عدم الامتثال إلى مستوى عدم المطابقة، على سبيل المثال، إذا تم تحديده وتصحيحه من خلال عمليات نظام الإدارة البيئية. يجب تصحيح حالات عدم المطابقة المتعلقة بالامتثال، حتى لو لم تؤد حالات عدم المطابقة هذه إلى عدم امتثال فعلي للمتطلبات القانونية.

أ.2.9 التدقيق الداخلي (Internal audit)

يجب أن يكون المدققون مستقلين عن النشاط الذي يتم تدقيقه، حيثما كان ذلك ممكناً، ويجب عليهم في جميع الحالات التصرف بطريقة خالية من التحيز وتضارب المصالح.

تخضع حالات عدم المطابقة التي تم تحديدها خلال عمليات التدقيق الداخلي إلى الإجراء التصحيحي المناسب.

عند النظر في نتائج عمليات التدقيق السابقة، ينبغي للمنظمة أن تشمل في النظر ما يلي:

أ. حالات عدم المطابقة التي تم تحديدها مسبقاً وفعالية الإجراءات المتخذة؛

ب. نتائج عمليات التدقيق الداخلي والخارجي.

للحصول على معلومات إضافية حول إنشاء برنامج التدقيق الداخلي، وإجراء عمليات تدقيق نظام الإدارة البيئية وتقييم كفاءة موظفي التدقيق، راجع (ISO 19011). للحصول على معلومات حول برنامج التدقيق الداخلي كجزء من إدارة التغيير، راجع البند أ.1.1.

أ.3.9 مراجعة الإدارة (Management review)

يجب أن تكون المراجعة الإدارية على مستوى عالٍ؛ لا يلزم أن تكون مراجعة شاملة للمعلومات التفصيلية. لا يلزم معالجة موضوعات مراجعة الإدارة دفعة واحدة. قد تتم المراجعة على مدى فترة من الوقت ويمكن أن تكون جزءاً من أنشطة الإدارة المجدولة بانتظام، مثل اجتماعات مجلس الإدارة أو الاجتماعات التشغيلية؛ لا يلزم أن يكون نشاطاً منفصلاً.

تتم مراجعة الشكاوى ذات الصلة الواردة من الأطراف المعنية من قبل الإدارة العليا لتحديد فرص التحسين.

للحصول على معلومات حول مراجعة الإدارة كجزء من إدارة التغيير، راجع البند أ.1.1.

تشير "الملاءمة" Suitability إلى كيفية تناسب نظام الإدارة البيئية مع المنظمة وعملياتها وثقافتها وأنظمة أعمالها. تشير "الكفاية" Adequacy إلى ما إذا كانت تلبية متطلبات هذه المواصفة القياسية الدولية ويتم تنفيذها بشكل مناسب. تشير "الفعالية" Effectiveness إلى ما إذا كانت تحقق النتائج المرجوة.

أ.10. التحسين (Improvement)

أ.1.9. عام (General)

يجب على المنظمة أن تأخذ في الاعتبار نتائج تحليل وتقييم الأداء البيئي، تقييم الامتثال، التدقيق الداخلي ومراجعة الإدارة عند اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحسين.

تشمل أمثلة التحسين الإجراءات التصحيحية، التحسين المستمر، والتغيير المذهل، الابتكار وإعادة التنظيم.

أ.2.9. عدم المطابقة والإجراء التصحيحي (Nonconformity and corrective action)

أحد الأغراض الرئيسية لنظام الإدارة البيئية هو العمل كأداة وقائية. تم الآن توضيح مفهوم الإجراء الوقائي في 1.4 (أي فهم المنظمة وسياقها) و 1.6 (أي إجراءات معالجة المخاطر والفرص).

أ.3.9. التحسين المستمر (Continual improvement)

يتم تحديد معدل، مدى ونطاق الإجراءات التي تدعم التحسين المستمر من قبل المنظمة. يمكن تعزيز الأداء البيئي من خلال تطبيق نظام الإدارة البيئية ككل أو تحسين واحد أو أكثر من عناصره.

الملحق ب (Annex B)

معلوماتي (informative)

التطابق بين (ISO 14001:2015) و (ISO 14001:2004)

(Correspondence between ISO 14001:2015 and ISO 14001:2004)



المواصفة الدولية القياسية الأيزو 14001:2015

يوضح الجدول ب.1 التوافق بين هذه الطبعة من هذه المواصفة القياسية الدولية (ISO 14001:2015) والإصدار السابق (ISO 14001:2004).

الجدول ب.1 - التوافق بين (ISO 14001:2015) و (ISO 14001:2004)

ISO 14001:2004		ISO 14001:2015	
عنوان البند	رقم البند	رقم البند	عنوان البند
مقدمة			مقدمة
المجال	1	1	المجال
المراجع القياسية	2	2	المراجع القياسية
المصطلحات والتعاريف	3	3	المصطلحات والتعاريف
		4	سياق المنظمة (العنوان فقط)
متطلبات نظام الإدارة البيئية (العنوان فقط)	4		
		1.4	فهم المنظمة وسياقها
		2.4	فهم احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية
المتطلبات العامة	1.4	3.4	تحديد مجال نظام الإدارة البيئية
المتطلبات العامة	1.4	4.4	نظام الإدارة البيئية
		5	القيادة (العنوان فقط)
		1.5	القيادة والالتزام
السياسة البيئية	2.4	2.5	السياسة البيئية
الموارد، الأدوار، المسؤولية والسلطة	1.4.4	3.5	الأدوار التنظيمية والمسؤوليات والسلطات
التخطيط (العنوان فقط)	3.4	6	التخطيط (العنوان فقط)
		1.6	إجراءات لمعالجة المخاطر والفرص (العنوان فقط)
		1.1.6	عام
المظاهر البيئية	1.3.4	2.1.6	المظاهر البيئية
المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى	2.3.4	3.1.6	التزامات الامتثال
		4.1.6	إجراء التخطيط
الأهداف، الغايات والبرنامج (البرامج)	3.3.4	2.6	الأهداف البيئية والتخطيط لتحقيقها (العنوان فقط)
		1.2.6	الأهداف البيئية
		2.2.6	تخطيط الإجراءات لتحقيق الأهداف البيئية
التنفيذ والتشغيل (العنوان فقط)	4.4	7	الدعم (العنوان فقط)
الموارد، الأدوار، المسؤولية والسلطة	1.4.4	1.7	الموارد
الكفاءة، التدريب والتوعية	2.4.4	2.7	الكفاءة
		3.7	التوعية
التواصل	3.4.4	4.7	التواصل (العنوان فقط)
		1.4.7	عام

المواصفة الدولية القياسية الأيزو 14001:2015

		2.4.7	التواصل الداخلي
		3.4.7	التواصل الخارجي
التوثيق	4.4.4	5.7	المعلومات الموثقة (العنوان فقط)
		1.5.7	عام
ضبط الوثائق	5.4.4	2.5.7	الإنشاء والتحديث
ضبط السجلات	4.5.4		
ضبط الوثائق	5.4.4	3.5.7	ضبط المعلومات الموثقة
ضبط السجلات	4.5.4		
التنفيذ والتشغيل (العنوان فقط)	4.4	8	التشغيل (العنوان فقط)
التحكم التشغيلي	6.4.4	1.8	التخطيط التشغيلي والتحكم
الإستعداد لحالات الطوارئ والإستجابة لها	7.4.4	2.8	الإستعداد لحالات الطوارئ والإستجابة لها
التحقق (العنوان فقط)	5.4	9	تقييم الأداء (العنوان فقط)
المراقبة والقياس	1.5.4	1.9	المراقبة، القياس، التحليل والتقييم (العنوان فقط)
		1.1.9	عام
تقييم الامتثال	2.5.4	2.1.9	تقييم الامتثال
التدقيق الداخلي	5.5.4	2.9	التدقيق الداخلي (العنوان فقط)
		1.2.9	عام
		2.2.9	برنامج التدقيق الداخلي
مراجعة الإدارة	6.4	3.9	مراجعة الإدارة
		10	التحسين (العنوان فقط)
		1.10	عام
عدم المطابقة، الإجراء التصحيحي، الإجراء الوقائي	3.5.4	2.10	عدم المطابقة والإجراء التصحيحي
		3.10	التحسين المستمر
	الملحق أ	الملحق أ	إرشادات حول استخدام هذه المواصفة القياسية الدولية
		الملحق ب	التطابق بين (ISO 14001:2015) و (ISO 14001:2004)
التطابق بين (ISO 14001:2004) و (ISO 14001:2008)	الملحق ب		
المصادر			المصادر
			الفهرس الأبجدي للمصطلحات

المصادر (Bibliography)

- [1] أيزو 14004 (ISO 14004)، أنظمة الإدارة البيئية – إرشادات عامة حول المبادئ والأنظمة وتقنيات الدعم
- [2] أيزو 14006 (ISO 14006)، أنظمة الإدارة البيئية – إرشادات لدمج التصميم البيئي
- [3] أيزو 14031 (ISO 14031)، الإدارة البيئية – تقييم الأداء البيئي – الإرشادات
- [4] أيزو 14044 (ISO 14044)، الإدارة البيئية – تقييم دورة الحياة – المتطلبات والإرشادات
- [5] أيزو 14063 (ISO 14063)، الإدارة البيئية – التواصل البيئي – إرشادات وأمثلة
- [6] أيزو 19011 (ISO 19011)، إرشادات لأنظمة إدارة التدقيق
- [7] أيزو 31000 (ISO 31000)، إدارة المخاطر – المبادئ والإرشادات
- [8] أيزو 50001 (ISO 50001)، أنظمة إدارة الطاقة – المتطلبات مع إرشادات الاستخدام
- [9] الدليل (ISO Guide 73)، إدارة المخاطر – المفردات

المواصفة الدولية القياسية الأيزو 14001:2015

م. محمد مبارك السمانى حسن

Eng. Mohamed Mubarak Elsamani Hassan

- ✕ بكالوريوس في الهندسة الكيميائية.
- ✕ مدقق لمواصفات الأيزو (ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 Auditor)
- ✕ حاصل علي شهادة الأوشا الأمريكية (OSHA certificate)
- ✕ حاصل علي شهادة الأيوش البريطانية (IOSH certificate)
- ✕ حاصل علي شهادة النيوش البريطانية (NEBOSH certificate)
- ✕ حاصل علي شهادة إدارة المخاطر الاحترافية (ISO 31000 Risk Management Professional Certificate)
- ✕ حاصل علي شهادة مقيم معتمد لنموذج التميز المؤسسي – المنظمة الاوربية لإدارة الجودة (EFQM Assessor)
- ✕ مدير ومدرّب الجودة والصحة والسلامة والبيئة (QHSE Manager & Trainer)



+249 123321425



+249 123321425



Mohamed Mubarak Elsamani Hassan



captainsafety1983@gmail.com

